Panasonic

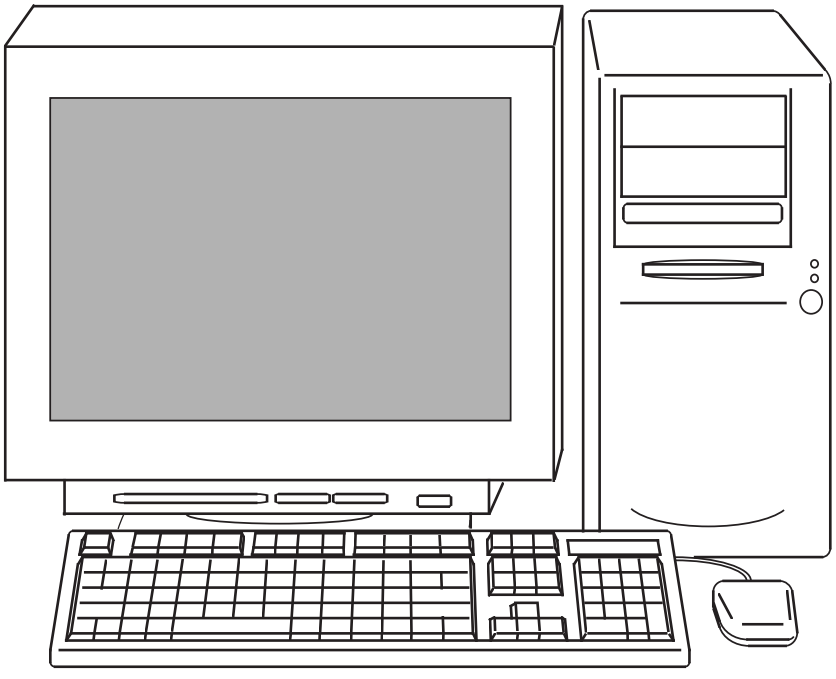
取扱説明書

外部インターフェース

実装 MES ソフトウェア

PanaCIM-EE

品番 **NM-EJS3B**



このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A522J17 (V08.08)
202204

このシステムの使用について:
このシステムは、電子部品の実装工程における作業の生産性の見える化・効率化・品質確保を支援することを目的として、設計されています。
このシステムは上記目的においてのみ使用してください。

他の目的には使用しないでください。

設備の操作について:
設備を操作する人は、専用のトレーニングを受けてください。

トレーニングを受けていないオペレーターは操作しないでください。

トレーニングについては、パナソニック コネクト株式会社、または販売会社、代理店にお問い合わせください。

⚠ 警告

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



禁止

誤操作によりけがをする恐れあり。

● 教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11B

For machine training in Europe,
you may contact Panasonic Connect Europe:

Panasonic Connect Europe GmbH
Caroline-Herschel-Strasse 100,85521 Ottobrunn,Germany
Phone number: 0049-(0)89-453541192

ソフトウェア使用条件

1. **ライセンスの許諾**　お客様が所定のライセンス料をお支払いいただくことにより、本使用条件に従って電子部品実装機器（以下、実装機器といいます）用のソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます）を使用するための譲渡不能で非独占的なライセンス権 (サブライセンス権は含みません) が、お客様に対してのみパナソニック コネクト株式会社（以下、ライセンサーといいます）により許諾されます。お客様は、実装機器単体又は他社製機器を使用した生産セルの一部としての実装機器の稼働に関連する用途に限定して、お客様がライセンス料をお支払いいただいた生産セル台数を上限として、適切なコンピュータ上で本ソフトウェアを使用することができます。

2. **ライセンスの制限**　実装機器の稼働に関連して、お客様が本ソフトウェアの使用を維持するために必要なバックアップの目的で本ソフトウェアのコピーを一部作成する場合を除いて、お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメントのコピーを如何なる目的であっても作成することはできません。お客様は、当社の事前の書面による同意なく、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を修正、改変、翻案、翻訳、派生物を作成することはできません。お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を、リバースアセンブル、リバースコンパイル及び機械的・電子的にトレースすることはできません。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント、それらのコピー及び／又は本ソフトウェアのライセンス権の全部又は一部を、第三者に販売、リース、サブライセンス、頒布及び譲渡することはできません。

3. **非譲渡・非許諾**　お客様は、本ソフトウェア及び関連ドキュメント並びにそれらに表現され又は組み込まれたアルゴリズム、コンセプト、デザイン及びアイデアに関して、上記**1. ラインセンスの許諾**において許諾される使用権を除き、所有権、著作権、著作物の使用権、特許権、特許の使用権その他の本ソフトウェアに関する権利を得るものではなく、又、お客様は、本ソフトウェアから、著作権表示、トレードマークその他の商品識別表示を除去することはできません。本ソフトウェア及び関連ドキュメントのコピーがある場合には、お客様は本ソフトウェアに表示されているものと同内容の著作権表示及び商品識別表示等の表示を付さなくてはなりません。

4. **秘密保持**　本ソフトウェアと、本ソフトウェアに含まれる又は関連するデータ、ドキュメント、資料その他の情報は、ライセンサーの秘密情報です。お客様は、ライセンサーの事前の書面による同意を得ることなく、如何なる第三者にもライセンサーの秘密情報を開示、配布、その他提供をすることはできません。

5. **限定保証**　ライセンサーは、本ソフトウェアの引渡日 (お客様の本ソフトウェアの受領書をもって日付を特定します) から 90 日間、本ソフトウェアが正常に使用される条件下において、本ソフトウェアに瑕疵がないことについてのみ、お客様に保証するものとします。但し、ライセンサーの全責任及びお客様に対する唯一の救済手段は、当該保証期間内に受領書の写しを添えて瑕疵のある媒体が当社に返品された場合の媒体の交換に限定されます。又、ライセンサーは、いかなる場合においても以下の内容について保証せず、その一切の責任を負いません。
   （1）本ソフトウェアを使用してお客様が得られる実績及び成果
   （2）本ソフトウェアが記録されている媒体に関するお客様の保管に起因する瑕疵
   （3）ライセンサーが指定した以外の媒体の操作・環境条件に起因する瑕疵、
   （4）事故、誤使用、不注意、誤用、取扱いミス、不正使用、修正、改変、不可抗力又は不適切なインストール若しくはメンテナンスに起因する瑕疵
   （5）本ソフトウェアを修正又は修正しようとしたことによる媒体の欠陥
   本条に規定する明示の保証は、第三者の権利の非侵害、商品性、特定目的との適合性など、その他の全ての明示又は黙示の保証及び法定の保証に代わるものです。

6. **責任の制限**　ライセンサー及びその関連会社（本ソフトウェアの販売等に関与する販売店等を含み、以下同じ）は、如何なる場合においても、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生じる若しくは関連する如何なる損害 (特別、間接、付随的、結果的及び懲罰的損害（利益、ビジネス、データ、情報の喪失、本ソフトウェア、実装機器その他関連設備の使用の損失、代替設備、施設、サービスの費用、第三者からのクレーム等についての損害を含みますが、これらに限定されません）) に関して、お客様に対して一切責任を負いません。たとえ、ライセンサー及び／又はその関連会社がかかる損害の可能性について知っていた又は知らされていた場合でも同様です。

7. **ライセンス期間**　本ソフトウェアのライセンスは、ライセンサー又はその関連会社による別段の定めがある場合を除き、期限無く有効です。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれらの全てのコピーをお客様のご負担でライセンサーに返却することにより、本ライセンスをいつでも終了することができます (お支払いいただいたライセンス料の全部又は一部の払い戻しは如何なる理由においても致しません) 。お客様が本使用条件に違反した場合、ライセンサー及び／又はその関連会社は何ら催告をすることなく本ソフトウェアのライセンスを終了させることができる権利を有します（終了に際しライセンス料の全部又は一部の払い戻しは致しません）。お客様は、ライセンスの終了時にお客様の費用で、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれら全てのコピーを自ら廃棄し又はライセンサーに返却しなければなりません。

8. **雑則**　本使用条件その他本ライセンスに関する事項については、抵触法の規定に拘らず、日本国法が適用されます。本使用条件は、お客様とライセンサー及びその関連会社との間の本ソフトウェアのライセンスに関する完全、唯一の合意であり、本使用条件その他本ライセンスに関するあらゆる約束、事前になされた口頭又は書面による合意及びその他のコミュニケーションに優先します。管轄権を有する裁判所により本使用条件の一部分が無効又は強制力を持たないと判断された場合でも、残りの部分は引き続き有効に存続します。

説明書の内容について

■ 取扱説明書の構成

本設備には、下記のような取扱説明書が電子ファイルにて DVD-ROM に付属しています。
それらの説明書は、作業や機能によって分かれていますので、購入されたモジュール（アプリケーション）や目的に応じてご利用ください。

＊取扱説明書中に、**BM 系設備**の記述が出てきますが、この機能はサポート対象外です。

種類	説明
<全般>	
導入編	設備の全体概要と基本的な設定/操作/分析･ユーティリティーについて説明しています。
基本操作編 (PanaCIM Web アプリケーション)	PanaCIM Web アプリケーションの基本的な操作について説明しています。
<モジュール別>	
稼働分析	設備の稼働情報を収集し、その情報の分析・統計表示・リアルタイム表示を行うことで、実装ラインにおける生産性向上(認識・吸着等ミス率改善、設備トラブル停止時間低減など)を支援する機能です。
トレーサビリティー	実装時に設備あるいはコンベヤー上のバーコードリーダーで読み取った基板情報と、設備の生産実績や材料・部品情報等を組み合わせて、生産基板の履歴情報を管理し、品質管理や市場対応を支援する機能です。
材料照合	生産のセットアップ・機種切り替え・スプライシング・部品切れの場合に実施する、材料・部品セット作業時に、材料・部品情報と生産プログラム等を照合することで、材料・部品の誤セット防止を支援する機能です。
自動機種切り替え	基板 ID をもとに生産プログラムを自動ダウンロードし、レーン幅も自動調整することで機種切り替え時間の短縮を支援する機能です。
稼働モニター	生産情報、稼働情報をリアルタイムに取得し、ラインの状況をモニターおよび PDA に表示することで、エラー、部品切れなどのイベントへの対処を作業者に指示し、実装ライン停止時間低減、部品事前準備など、生産性向上を支援する機能です。
外部インターフェース	生産時に設備から収集したデータ(材料照合データ、トレースデータ、稼働実績データ)を外部のアプリケーションで再利用できるように標準的な書式で出力する機能です。部品情報については、標準的な書式で取り込むことも可能です。

種類	説明
材料管理	生産エリアや準備エリアにおける部品とフィーダーの在庫数量や所在管理を支援する機能です。湿度管理機能では、湿度管理部品に対して使用期限管理を行います。
部品供給ナビ	部品切れの発生なくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化することで、部品切れによるチョコ停防止および供給作業の省人化を目的とした機能です。
メンテナンス	メンテナンス計画・管理業務の時短化を目的として、実装フロアにおける資産(設備、ヘッド、フィーダーなど)プロファイルの管理、および資産ごとのメンテナンス履歴記録を行います。

各モジュールのライセンス CD の名称は下記の表記となっています。

モジュール名	ライセンス CD の名称
稼働分析	Production Analysis
トレーサビリティー	Traceability
材料照合	Material Verification
自動機種切り替え	Product Changeover and Control
稼働モニター	Production Monitoring & Dispatch
外部インターフェース	Enterprise Link
材料管理 基本機能	Material Control Base
材料管理 所在管理	Material Control Allocation
材料管理 湿度管理	Material Control MSD
部品供給ナビ	Component Supply Navigator
メンテナンス	Maintenance

目次

- ソフトウエア使用条件 4
- 説明書の内容について 5

1. 概要 1-1

1.1 概要 1-2

1.2 PanaCIM-EE/外部インターフェース システム構成 1-3

2. 設定 2-1

2.1 概要 2-2
2.1.1 標準設定 2-2

2.2 設定 2-3
2.2.1 一般的な設定 2-3
2.2.2 チャンネル情報 2-5

3. 機能 - インポート 3-1

3.1 概要 3-2

3.2 設定 3-3
3.2.1 MCID 3-3
3.2.2 無効/制限部品 3-7
3.2.3 材料変更 3-11

3.3 操作 3-14
3.3.1 無効/制限部品 3-14
3.3.2 MCID 3-15
3.3.3 材料変更 3-16

4. 機能 - エクスポート 4-1

4.1 概要 4-2

4.2 設定 4-4
4.2.1 ファイル 4-4
4.2.2 データベース 4-15
4.2.3 ソケット接続 4-18

5. 機能 - 外部インターフェース ユーティリティー 5-1

5.1 概要 5-2

5.2 設定 5-3

5.3 操作 5-4

5.3.1 MCID 管理ユーティリティー 5-4

5.3.2 メッセージログユーティリティー 5-5

6. 付録 6-1

6.1 出力データフォーマット例 6-2

6.1.1 トレーサビリティー 6-2

6.1.2 材料照合 6-3

6.1.3 設備状態 6-3

6.1.4 事前段取り 6-3

6.1.5 生産 6-3

1. 概要

この章では、PanaCIM-EE/外部インターフェースの概要について説明しています。

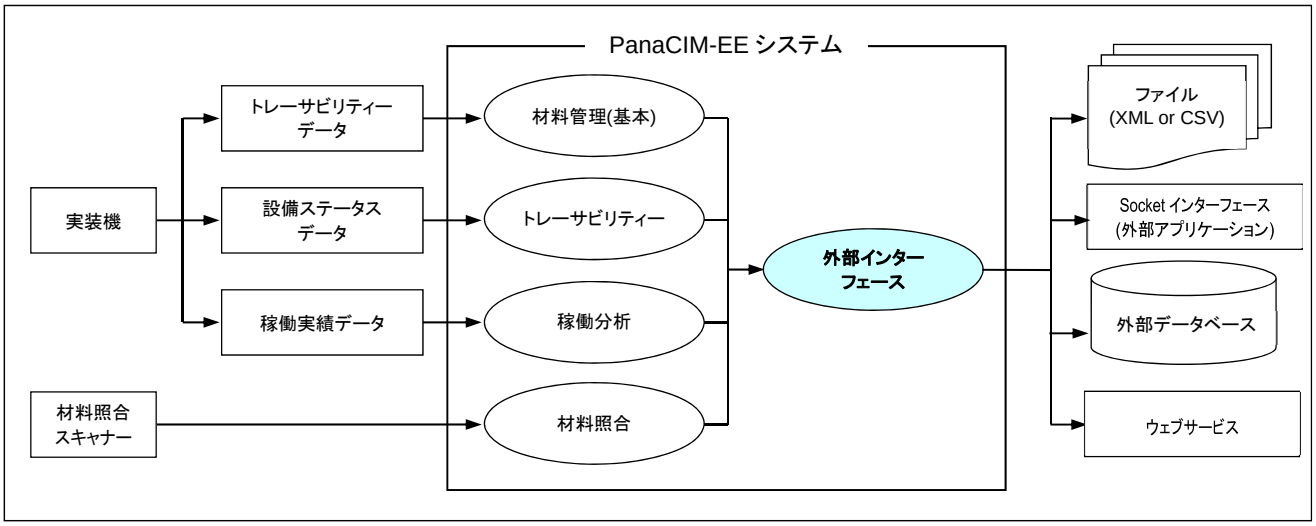
1.1 概要

PanaCIM-EE（PanaCIM Enterprise Edition：以下 PanaCIM と称します。）外部インターフェースモジュールは、生産時に設備から収集したデータ(材料照合データ、トレースデータ、稼働実績データ)を外部のアプリケーションで再利用できるように標準的な書式で出力する機能です。部品情報については、標準的な書式で取り込むことも可能です。

■ 主要機能

1. ファイル(XML or CSV)、Socket インターフェース、データベースインターフェース、ウェブサービスによるエクスポート

2. エクスポートデータの中央レポジトリとして機能し、確実なデータ転送、エラー時のデータ処理など信頼性の高い非同期 LAN 通信



■ 外部インターフェースモジュール機能

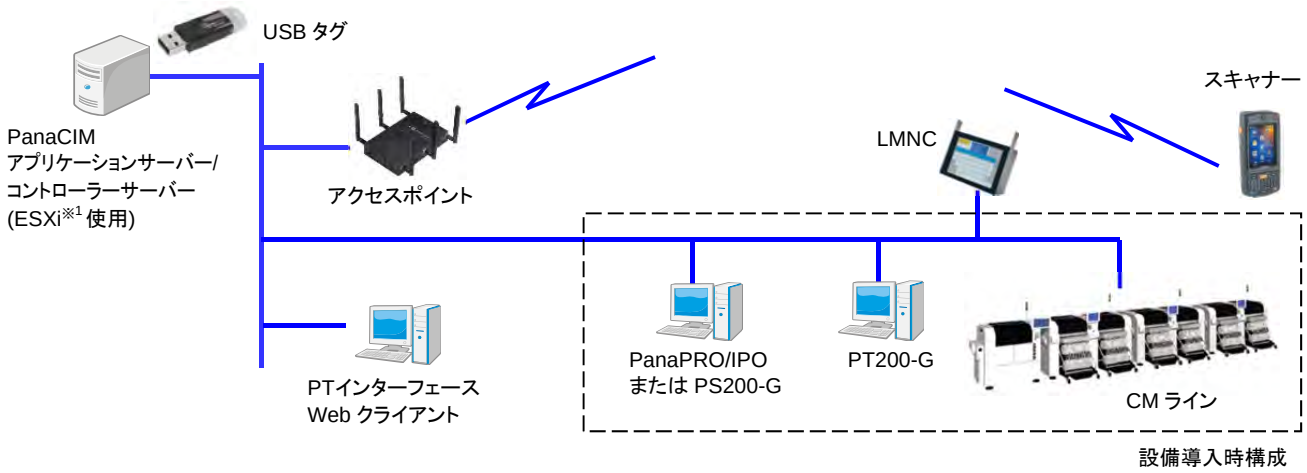
主要機能	詳細機能		説　明
	大項目	小項目	
エクスポート	ファイル		ファイルインターフェース
	Socket		Socket インターフェース
	データベース		データベースインターフェース
	ウェブサービス		ウェブサービスインターフェース

1.2 PanaCIM-EE/外部インターフェース システム構成

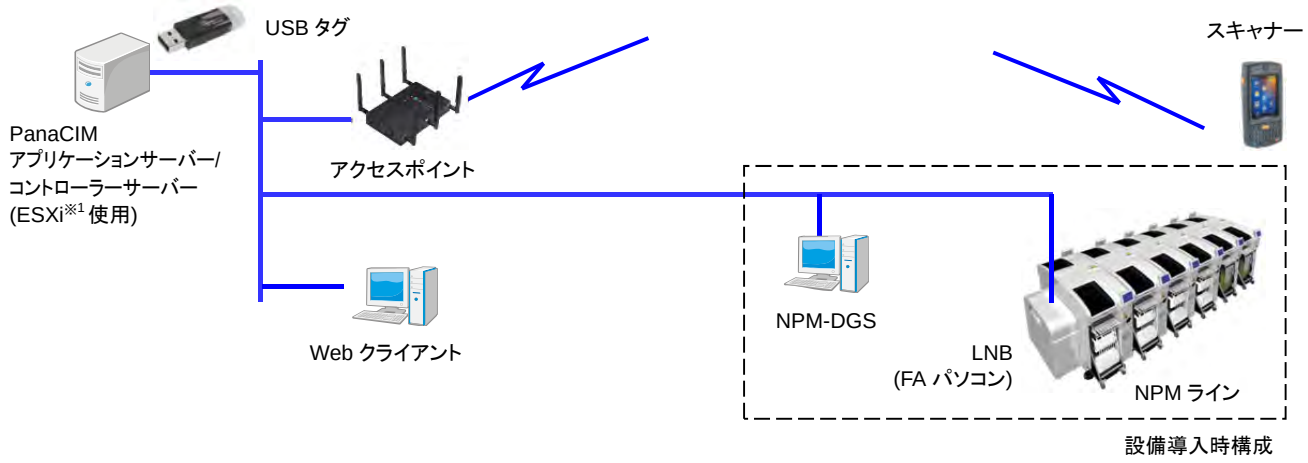
PanaCIM を利用した小規模向け/大規模向けシステム構成図を以下に示します。

■ PanaCIM を利用したシステム構成（小規模向け）

CM ラインの場合



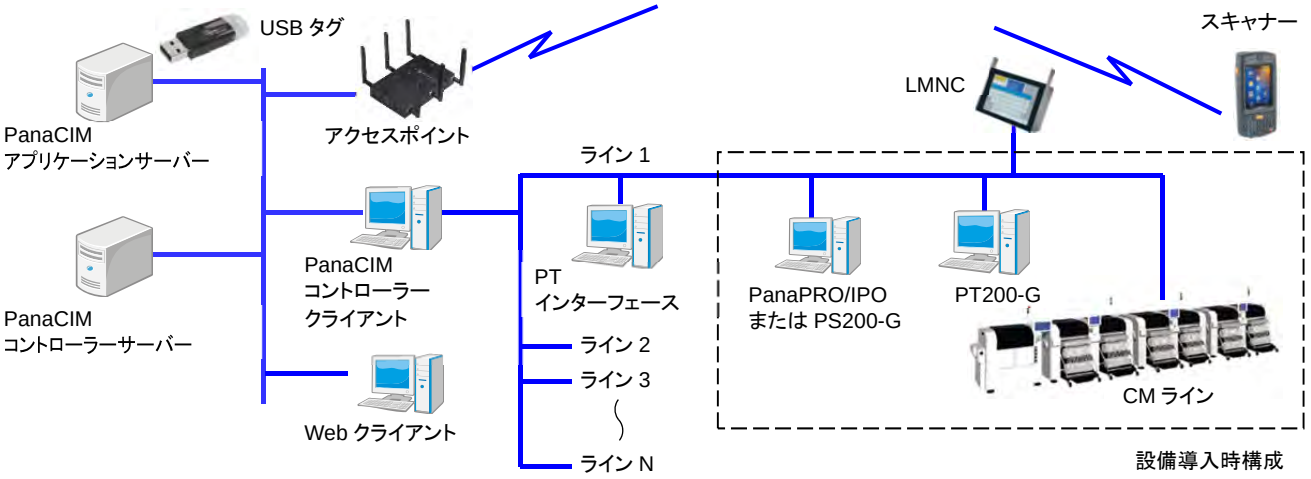
NPM ラインの場合※2



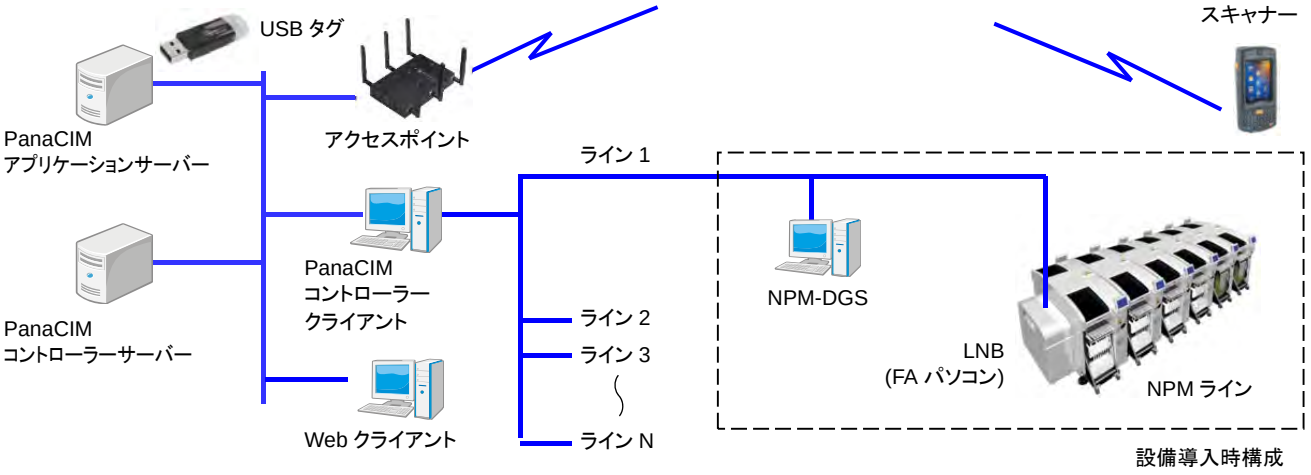
※1　ESXi：１台のサーバー上で、複数のアプリケーションを実行させることができる仮想化ツール
※2　NPM ラインの場合：NPM 系設備として AM100 機種を含む

■ PanaCIM を利用したシステム構成（大規模向け）

CM ラインの場合



NPM ラインの場合 ※1



※1　NPM ラインの場合：NPM 系設備として AM100 機種を含む

2. 設定

この章では、PanaCIM-EE/外部インターフェースの設定について説明しています。

2.1 概要

2.1.1 標準設定

下記は、標準の外部インターフェースの設定です：

外部インターフェース設定			
		設定名称	値（標準設定）
モジュール設定			
	外部インターフェース		
		全般設定	
			デバッグログ有効 / チェック無し
			指定日以前のログファイルを削除 / 1
		フォーマット選択 → チャンネル選択	
			データベース / チェック無し
		フォーマット選択 → データベースタブ (データベースを選択の場合)	MS SQL / 未選択
			Oracle (サポート対象外) / 未選択
		チャンネル選択->ソケットタブ	追加 / 有効
			編集 / 無効
			削除 / 無効
		チャンネル選択 → ウェブサービスタブ	追加 / 有効
			編集 / 無効
			削除 / 無効

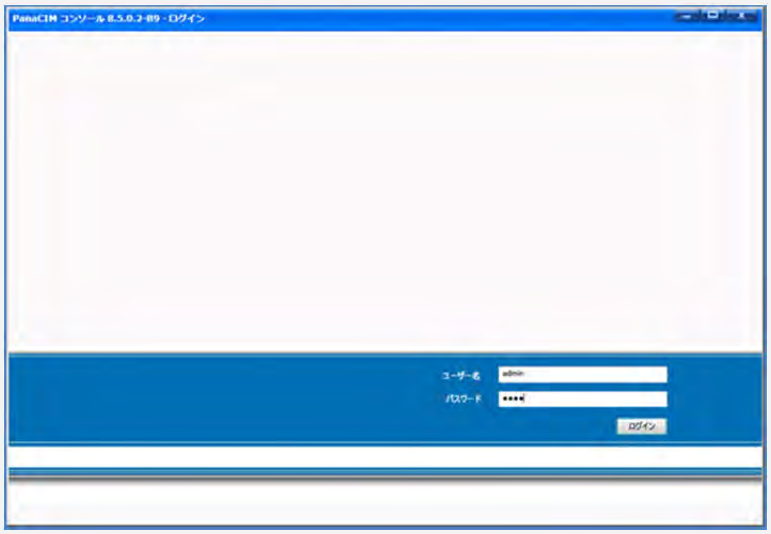
2.2 設定

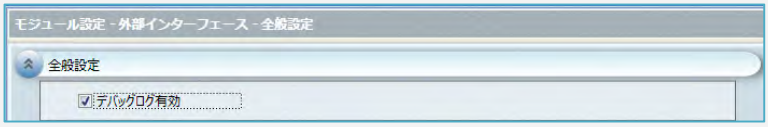
外部インターフェースにおけるPanaCIMコンソールの設定及びサービスコントローラーの設定について説明します。

アプリケーション	概要
コンソール－外部インターフェースアプリケーション	PanaCIM コンソールは Windows へインストールされています。このコンソールを使って以下の設定ができます: • データベース設定 • データインポート設定（MCID を含む） • データエクスポート設定
PanaCIM サービスコントローラー	サービスコントローラーは、PanaCIMアプリケーションサーバーが提供する種々のサービスを統合しています。外部インターフェースの起動・停止・再起動をこのサービスコントローラーより実施できます。

2.2.1 一般的な設定

PanaCIM コンソールを使った一般的な設定一覧を示します。

手順	操作
1	スタート>プログラム>Panasonic>PanaCIM>PanaCIM Services >PanaCIM Console を選択してください。
2	ユーザー名とパスワードを入力してください。 
3	[モジュール設定]を選び、[外部インターフェース]項目を開き、[全般設定]を選択します。

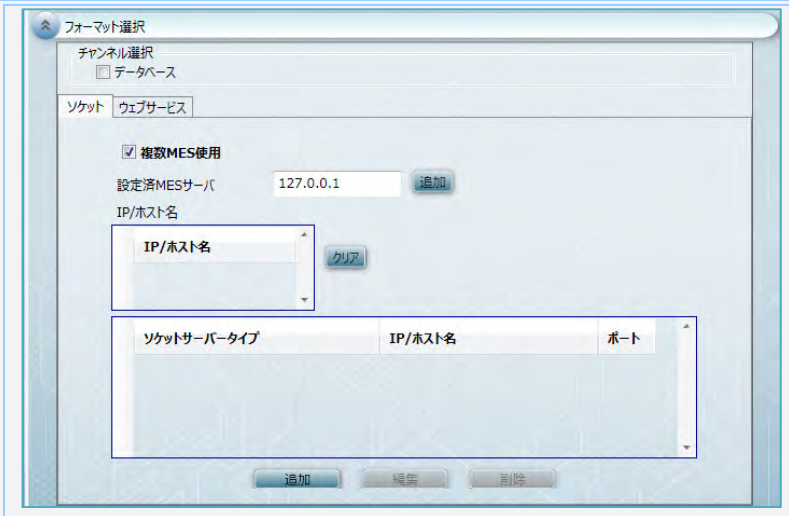
	
4	[全般設定]を開きます。 [デバッグログ有効]チェックボックスを選択すると、エラーログやシステムメッセージファイルを生成します。 
5	[保存]をクリックし、外部インターフェースを再起動するか、引き続き次章で説明するチャンネル情報の設定を行います。

2.2.2 チャンネル情報

データは、各出力タイプ毎に次の何れかのチャンネルで出力されます。
・ファイル
・ソケット
・データベース
・ウェブサービス

下記は、上記４つのチャンネルを使用して出力する設定を説明したものです。
(使用しないチャンネルについては設定する必要はありません。)

手順	操作
1	[モジュール設定]を選択し、[外部インターフェース]項目を展開した後、[全般設定]を選択します。 
2	[全般設定]を開きます。情報の出力方法を指定します。データベース、CAMX 等です。 ファイル: 特に指定する項目はありません。 ソケット: 出力項目、IP アドレス/ホスト名、および出力するポート番号を入力します。 a. 複数 MES 使用の場合チェックします。 b. 設定済み MES サーバに使用する MES サーバを追加します。 c. 追加ボタンを押します。 d. 出力したい項目を選択し、IP アドレス/ホスト名、出力するポート番号を入力します。 e. [OK]をクリックすると登録されます。 f. c.～e.を必要分繰り返します。



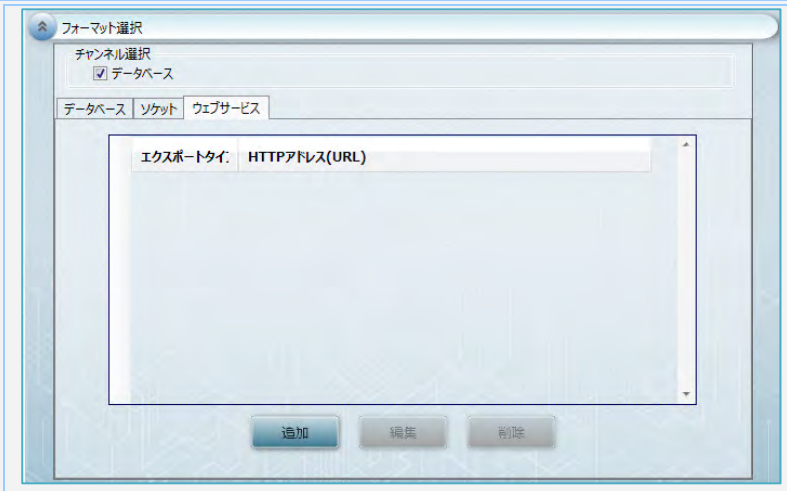
データベース:データベースのチェックボックスを選択し、データベースからの情報出力を有効化します。

a. サーバータイプ欄より MSSQL を選択します。
b. 出力先の SQL サーバー名を入力します。
c. 出力先のデータベース名を入力します。
d. ユーザーID を入力します。
e. データベースサーバー入力後、デフォルトのテーブル(出力テーブル)がデータベースに作成されます。
f. [テスト接続]をクリックし、データベース接続で接続エラーが発生しないことを確認してください。

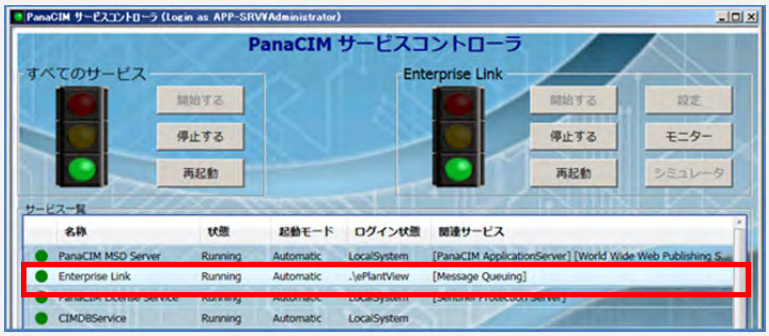


ウェブサービス: 出力項目と HTTP アドレスを入力します。

a. 追加ボタンを押します。
b. 出力したい項目を選択し、HTTP アドレスを入力します。
c. [OK]をクリックすると登録されます。
d. a.～c.を必要分繰り返します。



3	[保存]をクリックします。
4	変更を有効にするには、外部インターフェースを再起動する必要があります。 a. [プログラム]より、Panasonic>PanaCIM>PanaCIM Services>ServiceController を選択します。 b. [Enterprise Link]を選択し、[再起動]をクリックします。



= MEMO =

3. 機能 - インポート

この章では、機能-インポートについて説明しています。

3.1 概要

PanaCIM コンソールの外部インターフェースを使用してインポート設定が可能です。一度、設定すれば、データインポートの有効化/無効化やインポートするファイルを保存するディレクトリの更新を行うことができます。外部インターフェースは、他社システムからのデータインポートもサポートしています。外部インターフェースは指定されたディレクトリを監視し、CSV ファイルが存在した場合、ファイルを読み込みインポートします。

一旦、データがインポートされると、材料照合チェックが下記のタイミングで実施されます。

- 材料照合作業
- 生産開始
- 部品リストに変更が加えられた場合

インポートの機能は以下があります。

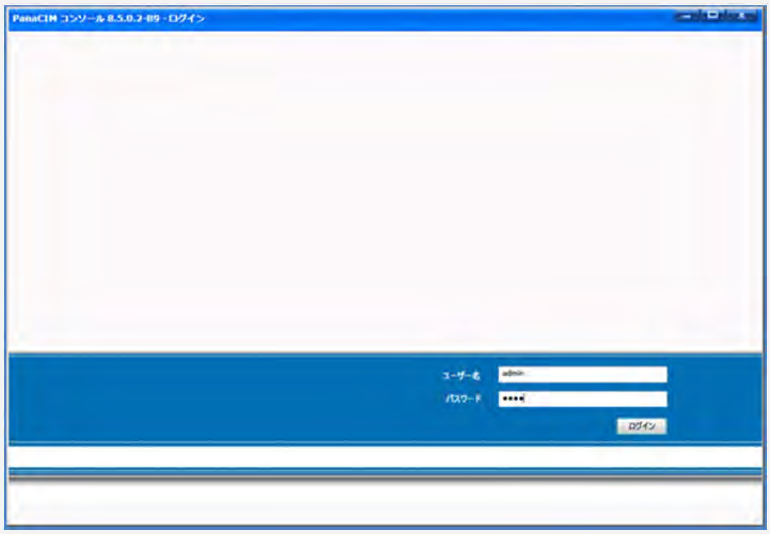
- 無効/制限部品
- MCID
- 部品ライブラリ
- 材料変更

3.2 設定

3.2.1 MCID

■ MCID のインポート

下記の手順で MCID インポートを行います。
（MCID とはお客様が定義する材料 ID になります）
注）これらの設定は、オプションであり、MCID を利用する場合にのみ設定します。

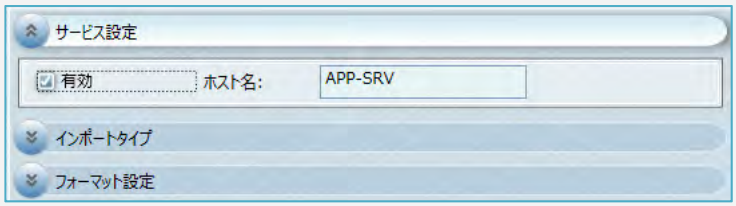
手順	操作
1	スタート>プログラム>Panasonic>PanaCIM>PanaCIM サービス>PanaCIM コンソールの順番で PanaCIM コンソールを開きます。
2	ユーザー名とパスワードを入力します 
3	[モジュール設定]を選択し、[外部インターフェース]を展開し、[インポート設定]を選択してください。



4 サービス設定の MCID をクリックします。

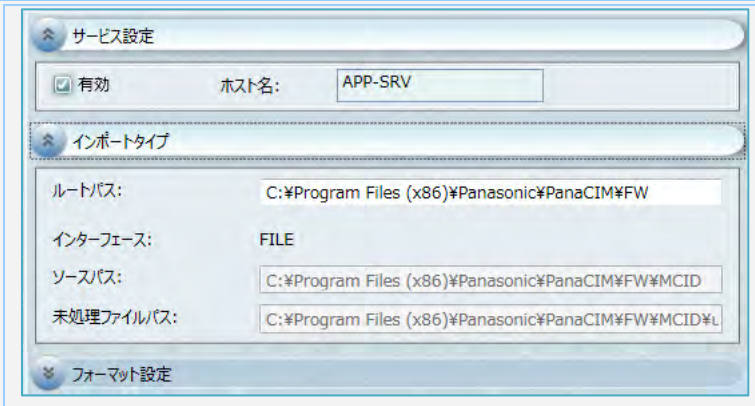


5 サービス設定の[有効]チェックボックスを選択し、ホスト PC における設定を有効化します。



6 インポートタイプを開きます。

- ルートパスフィールドにて必要に応じて内容を変更してください。
- ソースパスフィールドは、CSV ファイルが記録されているフォルダーのパスです。このパスは変更できません。



7

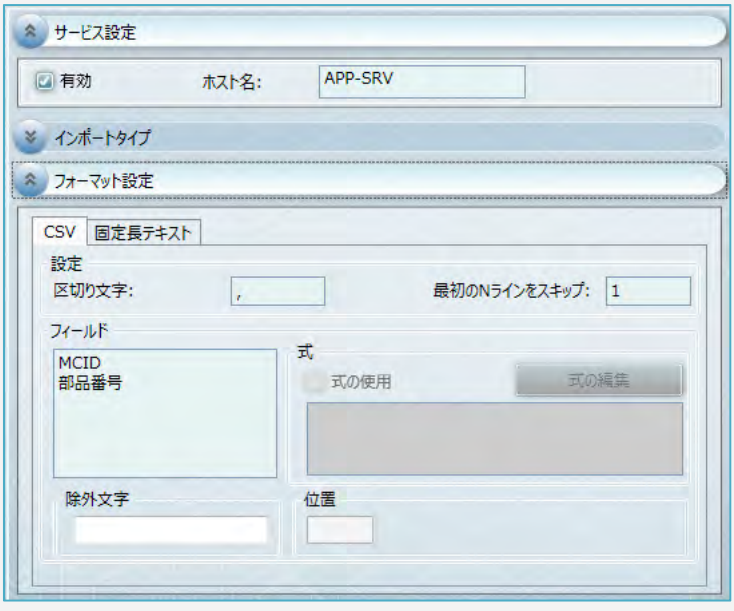
フォーマット設定を開きます。

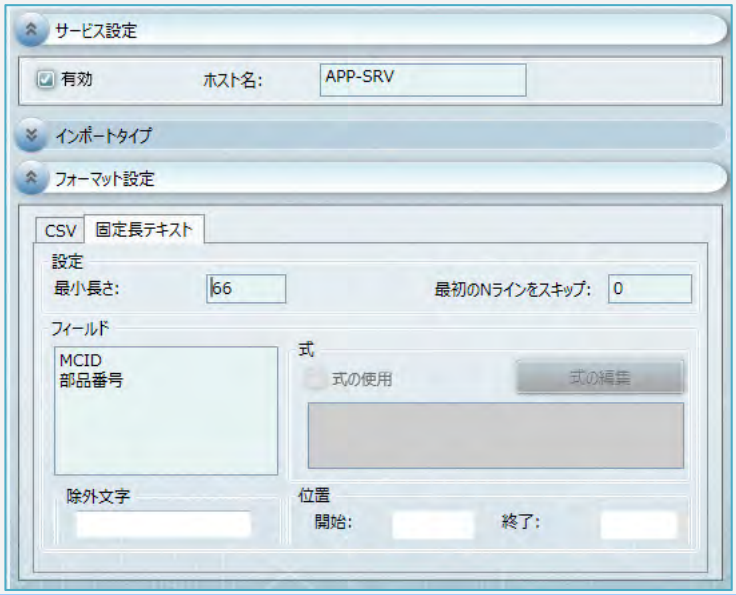
CSV タブがデフォルトで選択されています。このタブを用いて MCID ファイルフォーマットと MCID/部品 No 表現について設定を行います。

a. ファイルは、カンマにより区切られている必要があります。即ち区切りの文字は、','(カンマ)である必要があります。
b. 読み飛ばしを行う行数を最初のNラインをスキップフィールドにて指定します。例えば、先頭に数行コメントを入力したファイルよりデータを読み込む場合、これらの行を読み飛ばし指定をすることとなります。
c. フィールドセレクションボックスにおいて、ファイル解釈方法を指定します。
   - MCID を選択した場合、式フィールドはブランクとなります。MCID はファイル定義方法で処理されます。
   - 部品番号に対して事前に定義された式(正規表現)ですが、式の編集ボタンの選択により修正することができます。ダイアログボックスが表示され、ここで編集することができます。

注）

- それぞれの項目をクリックすると、位置情報が表示されます。この情報は変更できます。
- 部品名についての正規表現から任意の文字を消去することができます。除外文字フィールドに消去したい文字を入力してください。



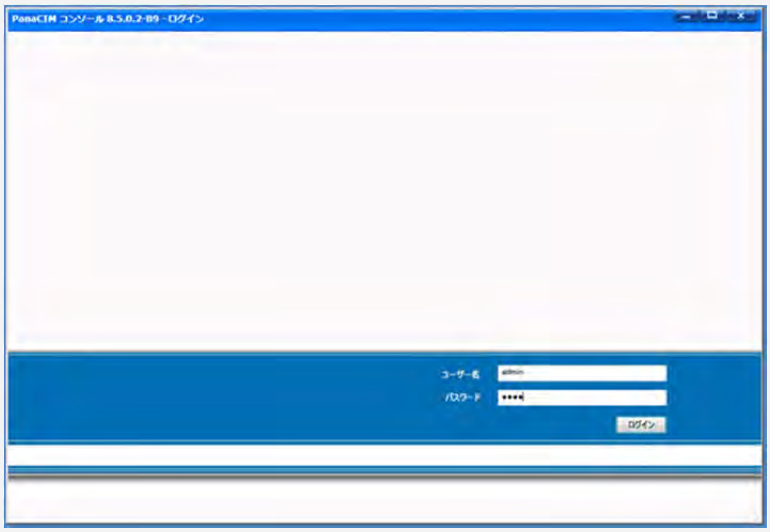
8	[保存]をクリックします。
9	固定長テキストタブをクリックします。 a. 設定セクション中のファイルに対する設定を行います。 • 最小長さフィールドにおいて、ファイル内最小文字数を設定します。 • 最初の N ラインをスキップフィールドにファイルの先頭からの読み飛ばし行数を設定します。 b. フィールドセクションから MCID または、部品番号を選択します。 • MCID を選択した場合、式(正規表現)フィールドはブランクとして表示されます。MCID はファイル定義方法で処理されます。 • 部品番号に対して事前に定義された式(正規表現)ですが、式の編集ボタンの選択により修正することができます。ダイアログボックスが表示され、ここで編集することができます。 c. ファイル中の MCID 及び部品番号の開始/終了位置を入力します。 除外文字フィールドに読み飛ばしを行う文字を入力します。 
10	[保存]をクリックします。

3.2.2 無効/制限部品

■ 無効/制限部品情報のインポート設定

無効/制限部品に対するインポート設定は、下記テーブルを参照してください。

注）外部インターフェースを用いて制約/無効部品のインポート設定を有効とする場合、インベントリーマネージャーを用いて編集した情報は無効となります。
外部インターフェースを用いる場合、CSV ファイルによる制約/無効部品の設定をお勧めします。
(インベントリーマネージャーを用いた設定を行う方法については、材料照合のマニュアルを参照ください。)

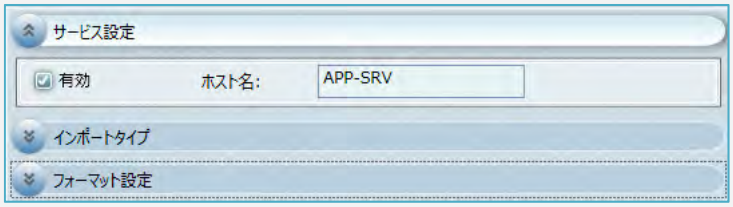
手順	操作
1	スタート>プログラム>Panasonic>PanaCIM>PanaCIM Services>PanaCIM Console を選択します。
2	ユーザー名とパスワードを入力してください。 
3	[モジュール設定]を選択し、[外部インターフェース]を展開し、[インポート設定]を選択します。



4 サービス設定の[無効/制限部品]項目をクリックします。

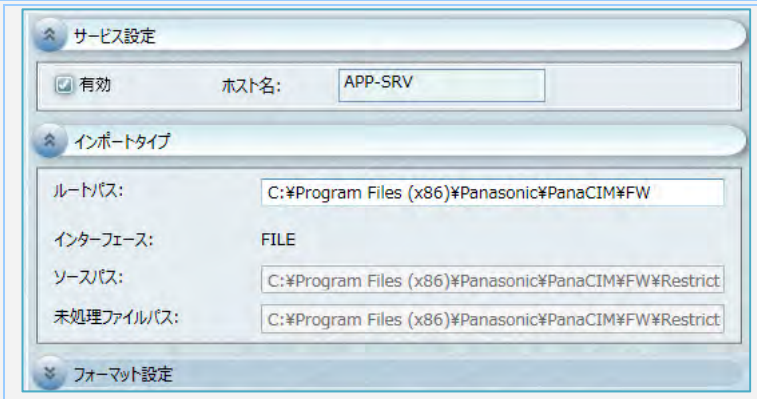


5 サービス設定の[有効]チェックボックスを選択し、ホストPCにおける設定を有効化します。



6 インポートタイプを開きます。

- ルートパスフィールドが編集可能です。
- ソースパスフィールドでは、CSV ファイルが保存されているパスを表示しています。このフィールドは、変更ができません。



7

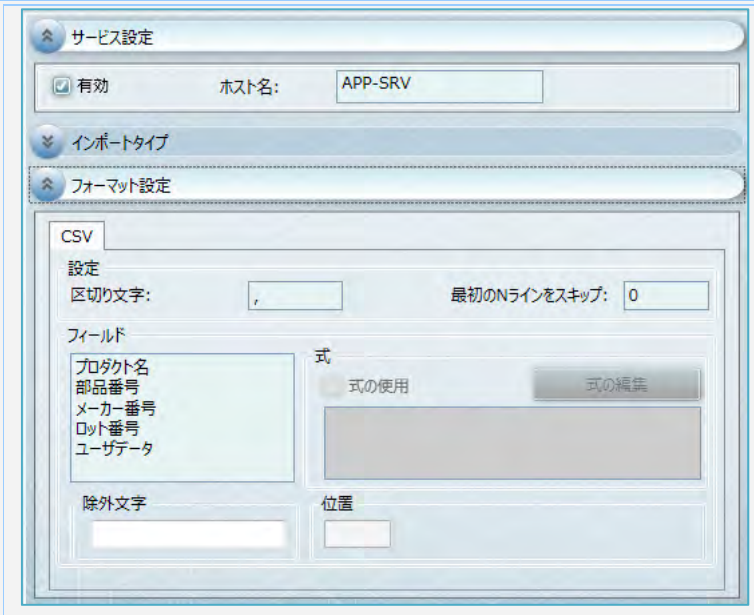
タイプフォーマットを開きます。ここでは、CSV ファイルのインポート方法を定義します。

a. ファイルは、','(カンマ)により区切られている必要があります。
b. 読み飛ばしを行う行数を最初のNラインをスキップフィールドにて指定します。例えば、先頭に数行コメントを入力したファイルよりデータを読み込む場合、これらの行を読み飛ばし指定をすることとなります。
c. フィールドセレクションボックスを使用してファイルの解釈方法を定義します。個々のフィールドを1つずつ選択し入力していきます。個々のフィールドについては、下記表を参照してください。

注）

- 個々のフィールドをクリックすると、位置番号が表示されます。この位置は変更が可能です。
- 除外文字欄へ部品名より削除される文字を入力します。
- 式(正規表現)を編集するには、式の編集をクリックします。これにより編集用のダイアログボックスが表示されます。

欄	説明
プロダクト名	下記のいずれかを含む必要があります。 PanaPRO/IPO のミックス名、PT200 の MCFile 名 または、DGS のロット名
部品番号	制限を設ける部品名
メーカー番号	制限属性を定義した部品名に紐付けされるベンダー名
ロット番号	制限属性を定義した部品名に紐付けされるロット No
ユーザデータ	制限属性を定義した部品名に紐付けされるユーザ定義データ
注）上記のフィールドに入力できる文字数は最大 30 文字です。(全角)	



8	[保存]をクリックします。
9	変更内容を反映するには、外部インターフェースモジュールを再起動する必要があります。 a. サービス>Service Controller を選択してください。 b. [Enterprise Link]を選択し、再起動をクリックします。



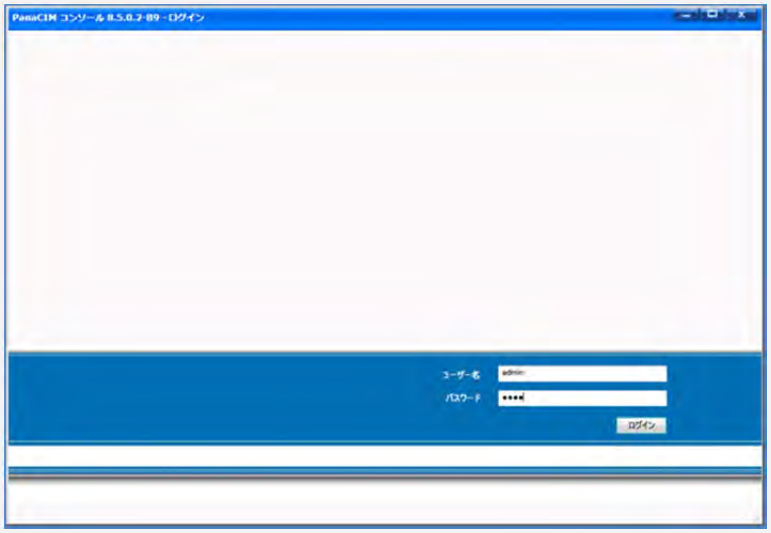
3.2.3 材料変更

■ 材料変更ファイルのインポート設定

本機能は、お客様にて管理している材料の数量をファイルで一括変更することができます。
また、その変更結果をインポート履歴レポートで確認することができます。

下記の手順で材料変更ファイルのインポート設定を行います。
注）本機能は、以下の条件で使用が可能となります。

・照合モードを MC または MV+MatID を使用している。
・ルートに”自動登録の規定値”が有効のエリアが存在している。
・上記エリアに変更対象の材料をチェックイン(存在)している。

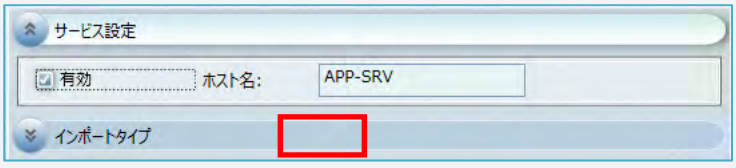
手順	操作
1	スタート>プログラム>Panasonic>PanaCIM>PanaCIM サービス>PanaCIM コンソールの順番で PanaCIM コンソールを開きます。
2	ユーザー名とパスワードを入力します 
3	[モジュール設定]を選択し、[外部インターフェース]を展開し、[インポート設定]を選択してください。



4 サービス設定の材料変更をクリックします。

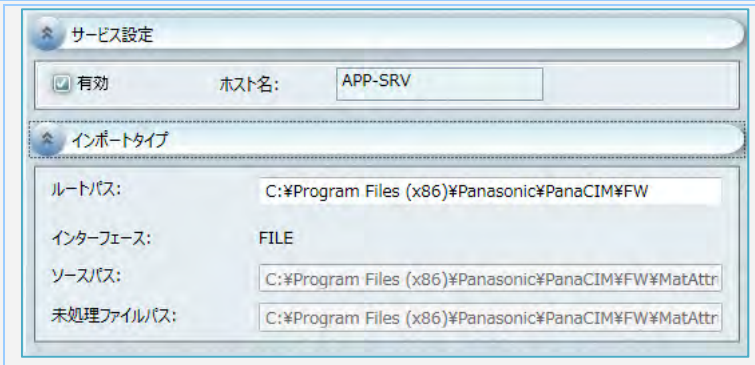


5 サービス設定の［有効]チェックボックスを選択し、ホスト PC における設定を有効化します。



6 インポートタイプを開きます。

- ルートパスを変更することによってファイルの配置場所を変更できます。
- ソースパスは、ファイルの配置する場所のパスです。



7	[保存]をクリックします。

3.3 操作

3.3.1 無効/制限部品

3.2.1 をご参照ください。

3.3.2 MCID

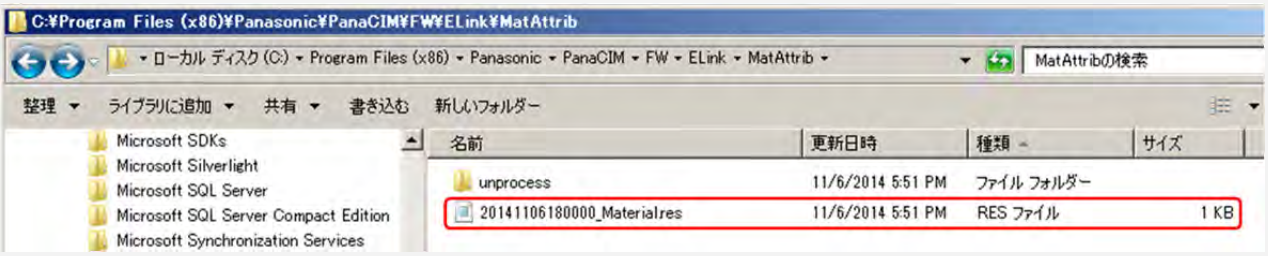
3.2.2 をご参照ください。

3.3.3 材料変更

■ 材料変更ファイルのインポート方法

下記の手順で材料変更ファイルのインポートを行います。
注）本機能は、以下の条件で使用が可能となります。

・照合モードを MC または MV+MatID を使用している。
・ルートに”自動登録の規定値”が有効のエリアが存在している。
・上記エリアに変更対象の材料をチェックイン(存在)している。

手順	操作
1	材料変更ファイルを作成します。 ファイルフォーマットは以下となっております。 ファイル名：XXXX.req ※XXXX には任意のファイル名を付与できます。 MaterialID:材料 ID,Quantity:数量,Command:Change MaterialID:材料 ID,Quantity:数量,Command:Change MaterialID:材料 ID,Quantity:数量,Command:Change ： ：
2	指定の場所に作成したファイルを配置します。 ※配置場所は「3.2.3 材料変更 手順 6」となります。
3	配置したファイルが PanaCIM に取り込まれます。 ※配置したファイルは PanaCIM に取り込まれた後に自動で削除されます。
4	変更結果ファイルが同フォルダに出力されます。 ※結果ファイルは自動で削除されません。  ファイル名：XXXX.res ※ファイル名は拡張子(req と res)以外は手順 1 のファイル名と同じになります。 MaterialID:材料 ID,Result:結果 ID MaterialID:材料 ID,Result:結果 ID MaterialID:材料 ID,Result:結果 ID ： ：

5 部品数量の更新が完了します。
※結果 ID の内容一覧は以下になります。

結果 ID	内容
0	正常登録
- 1	保管ユニット未登録 ※材料を保管ユニットに移動(チェックイン)してから実施してください。
- 2	未登録 材料 ※材料を保管ユニットに新規登録(チェックイン)してから実施してください。
- 3	データベースエラー ※データベースと正しく接続できているか確認してください。
- 4	PanaCIM 許容外の数量 ※部品数量を 65535 未満で変更してください。
- 5	予約済みの材料 ※材料予約を解除してから実施してください。
- 6	ファイルフォーマットエラー ※部品変更ファイルのフォーマットが正しいか確認してください。
- 7	現在の数量が 0 の材料への更新 ※既に部品数量が 0 の材料に対しては変更できません。
- 8	スプライス済みのリールへの更新 ※アンスプライス(スプライス解除)してから実施してください。
- 9	初期数量を越える数量への更新 ※初期数量を超える数量へは変更できません。
-10	30 桁を超える材料 ID の更新 ※30 桁を超える材料 ID の材料に対しては変更できません。
-11	0 以下の材料更新 ※0 未満の数量へは変更できません。
-12	現在の数量と同じ数量での更新 ※変更数量が正しいか確認してください。

= MEMO =

4. 機能 - エクスポート

この章では、機能-エクスポートについて説明しています。

4.1 概要

この章では、PanaCIM のモジュール設定におけるエクスポート設定について説明します。種々のフォーマット（ファイル、ソケット、データベース、ウェブサービス）で出力ができます。項目がどのフォーマットで出力可能かは、下記の表の通りです。

出力タイプ		出力フォーマット				追加設定項目
サービス設定	項目	ファイル ※1	ソケット	データベース	ウェブサービス	
トレーサビリティー	基板トレース	✓		✓		・MES サーバー使用 ・トレースファイルフォーマット ・トレースエクスポートオプション
	部品トレース	✓	✓	✓	✓	
	実装点トレース	✓	✓	✓		
材料照合	部品スキャン	✓	✓	✓	✓	
	部品切れ	✓	✓	✓	✓	
	スプライシングスキャン	✓	✓	✓	✓	
	セットアップ	✓	✓	✓	✓	
	Clist マウント	✓	✓	✓	✓	
	Clist スプライシング	✓	✓	✓	✓	
	テープスプライシング	✓	✓	✓	✓	
	フィーダー詰まり	✓	✓	✓	✓	
	事前段取り	✓	✓	✓	✓	
マシンの状態	マシンの状態	✓	✓			
生産データ	廃棄状態	✓	✓	✓		・エクスポート間隔(分) ・材料 ID 表示(MC ライセンス必要) ・Dissplay Quantity Adjustment ・Min Time After WO Close export
	生産基板データ	✓	✓	✓		
	Scrap Data by WO			✓		
事前段取り	外段取り台車部品スキャン	✓	✓	✓		
	Presetup Cart Operation		✓			
	Prestup Part Unmount	✓	✓	✓		
材料管理	材料登録	✓	✓	✓	✓	
	材料消費	✓	✓	✓	✓	
	材料再配置	✓		✓	✓	
	メインメニューの材料数	✓		✓		
	材料取り外し	✓	✓			
	材料切れ	✓	✓			
	Tape Unsplice		✓			
セットアップ照合	セットアップ確認		✓	✓		・エクスポート間隔(分)

マシンイベント	マシンエラー		✓			
	PCB 終了		✓			
	MES Code		✓			
	Raw Event		✓			
部品数	部品数	✓	✓			
部品数量設定	セル毎部品数量		✓			・Setup File Format
	ルート毎部品数量	✓	✓			
	セットアップライブラリ		✓			
	代替部品		✓			
現在のプログラム	現在のプログラム		✓			
Low Component	Low Component	✓		✓		・Export File Format ・Export Interval(Minutes) ・Time to Exhasut(Minutes)
Message by Sequence	MES Message by Sequence		✓			・Keep Material Event(Min) ・Keep Product Import(Hour)
Feeder Maintenance	Feeder Repair		✓			
Reel Data	Reel Data	✓				・Base Time(HH:mm) ・Interval Time for All(Minutes) ・Mount Intermediate Output
Report	Setup Audit Operation History	✓				
	Transaction Trace	✓				
Label Printing	MSD Label	✓				
	Material Delete	✓				

※１　ファイルの出力は、
トレーサビリティーは’XML’又は’CSV’何れかのファイルフォーマットを選択できます。
Reel Data は、’CSV’ファイルフォーマットです。
その他は、’XML’ ファイルフォーマットです。

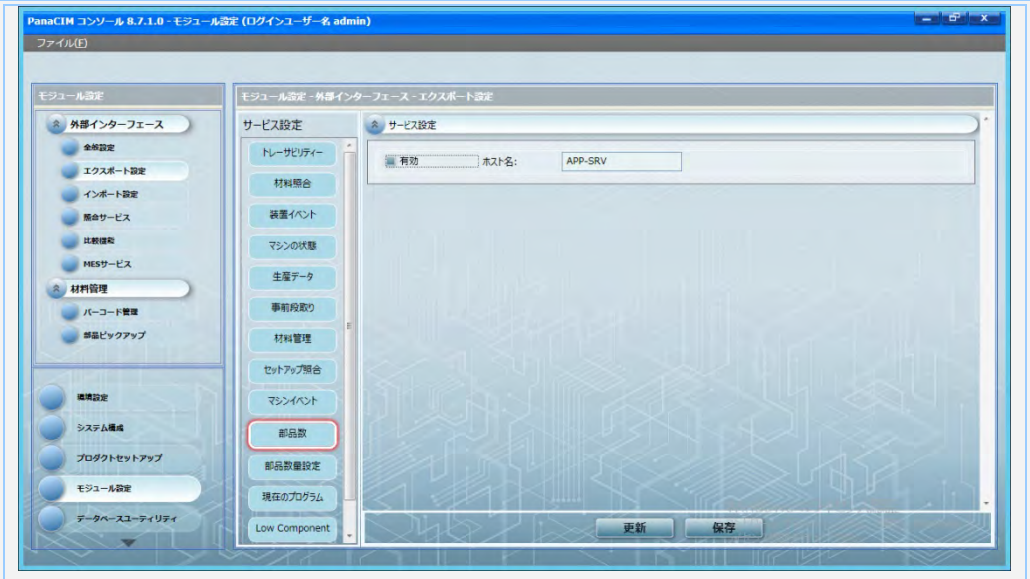
4.2 設定

4.2.1 ファイル

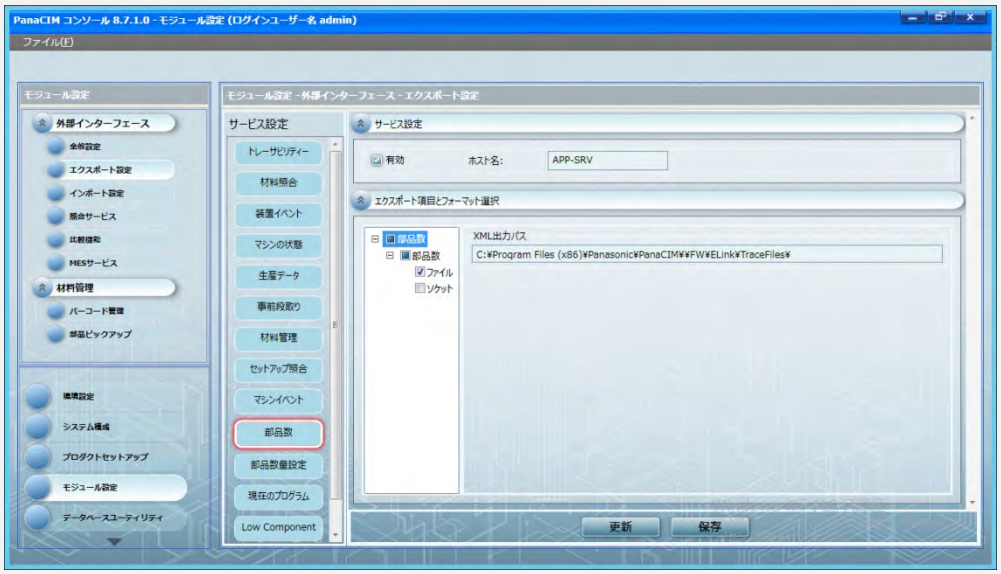
■ リール残数の XML ファイルへのエクスポート

PanaCIM は、CM 系設備（CM/DT）および NPM 系設備(NPM/AM100)に装着されている部品リール情報についてその残数に変更が発生した都度、XML ファイルに出力することができます。この XML ファイルの管理は、ユーザー管理となります。この機能により出力されるデータは、稼働中のプログラム名、稼働中のプログラムにより消費された部品リール、部品リールの残数、部品リールが装着されているフィーダーのロケーション（テーブル No,スロット、サブスロット）です。部品は、XML ファイル中で材料 ID（例えばリールバーコード）により一意に識別されています。XML ファイルへの出力においては、部品が消費される（部品残数に変更が生じる）必要があります。

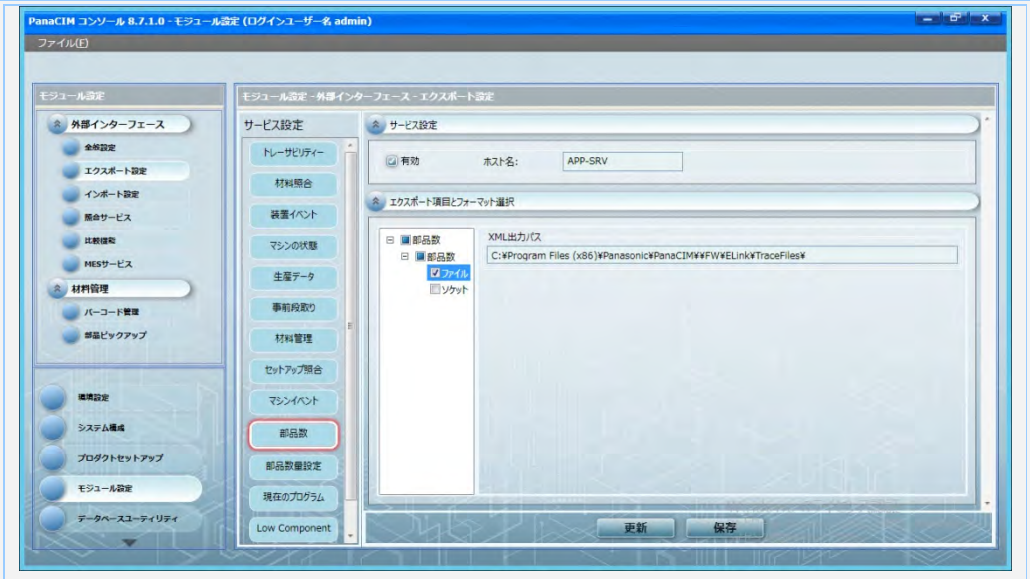
手順	操作
1	PanaCIM コンソールを開き、[モジュール設定]を選択の後、[外部インターフェース]の[エクスポート設定]をクリックします。下記の画面が表示されます。 
2	[サービス設定]の[部品数]を選択します、下記の画面が表示されます。

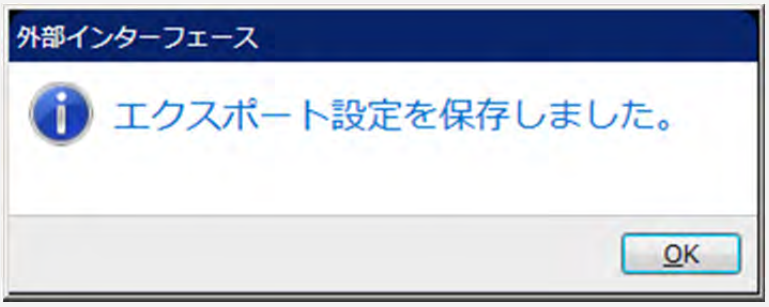


3 [サービス設定]下の[有効]チェックボックスにチェックを入れます。これにより、下図の様に、[部品数]チェックボックス下に[ファイル]、[ソケット]チェックボックスが表示されます。



4 [ファイル]チェックボックスを選択します。これによりテキストボックスが表示され、XMLファイルが出力されるデフォルトのパスを表示します。(ファイルパスは変更できません。)
ファイル名は、(設備名)+月+日+時+分+秒+ミリ秒+.xmlとなります。

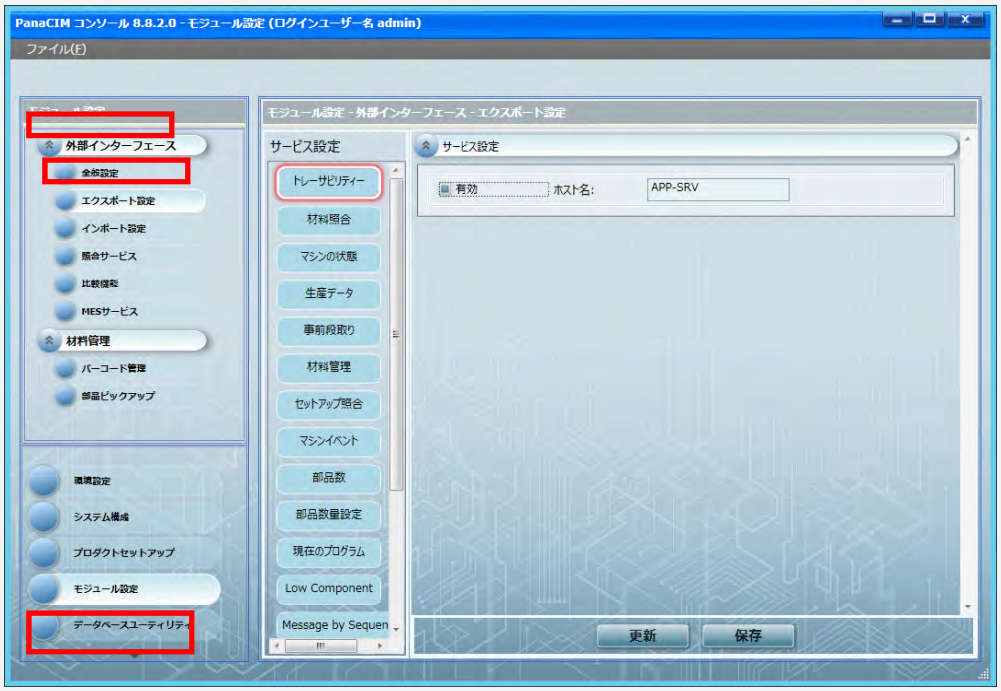


5	下記のいずれかの操作を行います。 [更新]ボタンをクリックし、全ての設定変更をキャンセルし、元の状態に戻します。 -又は- [保存]ボタンをクリックし、部品数サービスへの変更を保存します。 注）[保存]ボタンをクリック後は、[更新]ボタンによる設定変更キャンセルはできません。
6	[保存]ボタンがクリックされると下記の部品残数サービス変更確認ウィンドウが表示されます。 

■ トレーサビリティーの XML ファイルのエクスポート

PanaCIM は、CM 系設備（CM/DT）および NPM 系設備(NPM/AM100)によって、基板がステージ単位で生産されるたびに、生産情報として XML ファイル、または CSV に出力することができます。このファイルの出力により、生産した基板のマウントパーツ情報が出力されます。
※このファイルの管理は、ユーザー管理となります。出力、蓄積されたファイルの削除は自動では行われません。

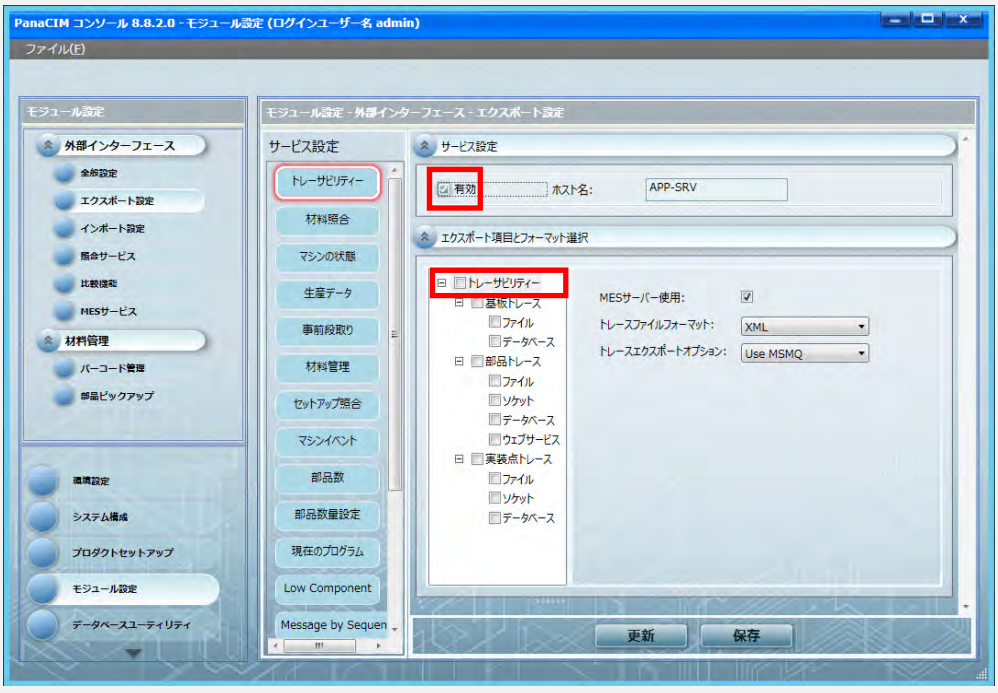
以下に出力設定手順を明記します。

手順	操作
1	PanaCIM コンソールを開き、[モジュール設定]を選択の後、[外部インターフェース]の[エクスポート設定]をクリックします。下記の画面が表示されます。 
2	[サービス設定]の[トレーサビリティー]を選択します。下記の画面が表示されます。



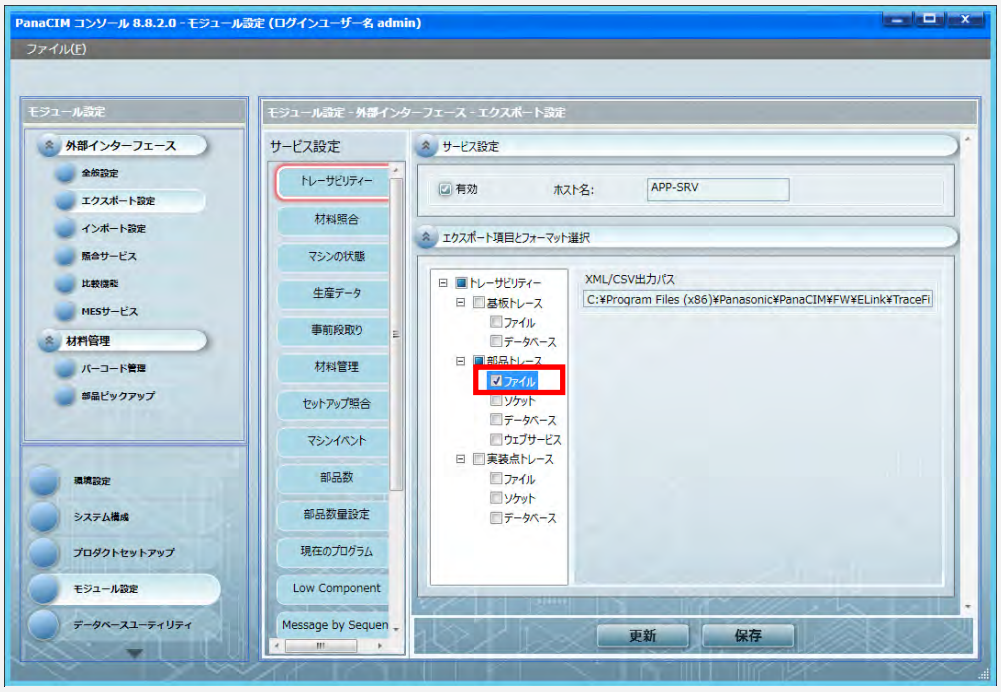
3 [サービス設定]の下の[有効]チェックボックスにチェックを入れます。これにより、下図の様に、[トレーサビリティー]チェックボックス下に[基板トレース]、[部品トレース]、[実装点トレース]のチェックボックスが表示され、それぞれに[ファイル]、[ソケット]、[データベース]、[ウェブサービス]の内、出力可能なフォーマットのチェックボックスが表示されます。

階層の一番上位の[トレーサビリティー]を選択した時に、[MESサーバー使用]、[トレースファイルフォーマット]、[トレースエクスポートオプション]が表示されます。
[トレースファイルフォーマット]が'XML'であることを確認します。
(他に'CSV'ファイルフォーマットでの出力が可能です。)



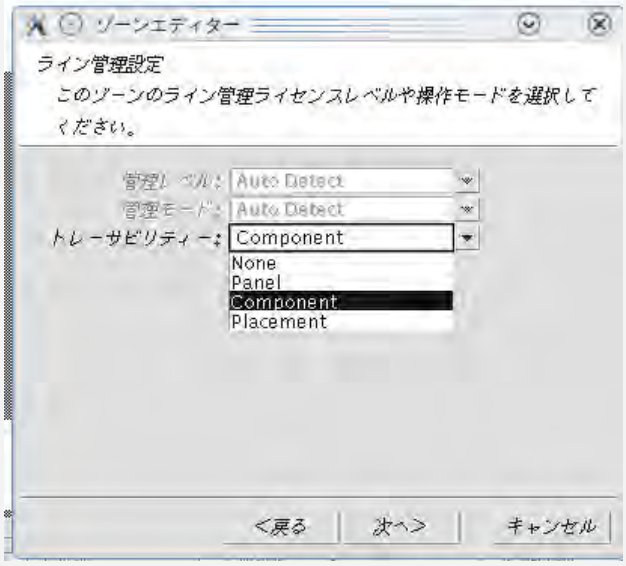
4 [基板トレース]、[部品トレース]、[実装点トレース]の何れかの「ファイル」チェックボックスを選択します。これによりテキストボックスが表示され、ファイルが出力されるデフォ

ルトのパスを表示します。
(ファイルパスは変更できません。)
ファイル名は、
BARCODE+LINENO+STAGENO+CELLNAME+LANENO+STAGENO+.ファイルフォーマット(.xml or .csv)となります。



※チェックを入れる項目は、CIMC->ルート設定エディター->ゾーンエディター->ライン管理設定->トレーサビリティーに合わせてください。

・「Panel」になっていた場合は「基板トレース」にチェックを入れる
・「Component」になっていた場合は「部品トレース」にチェックを入れる
・「Placement」になっていた場合は「実装点トレース」にチェックを入れる



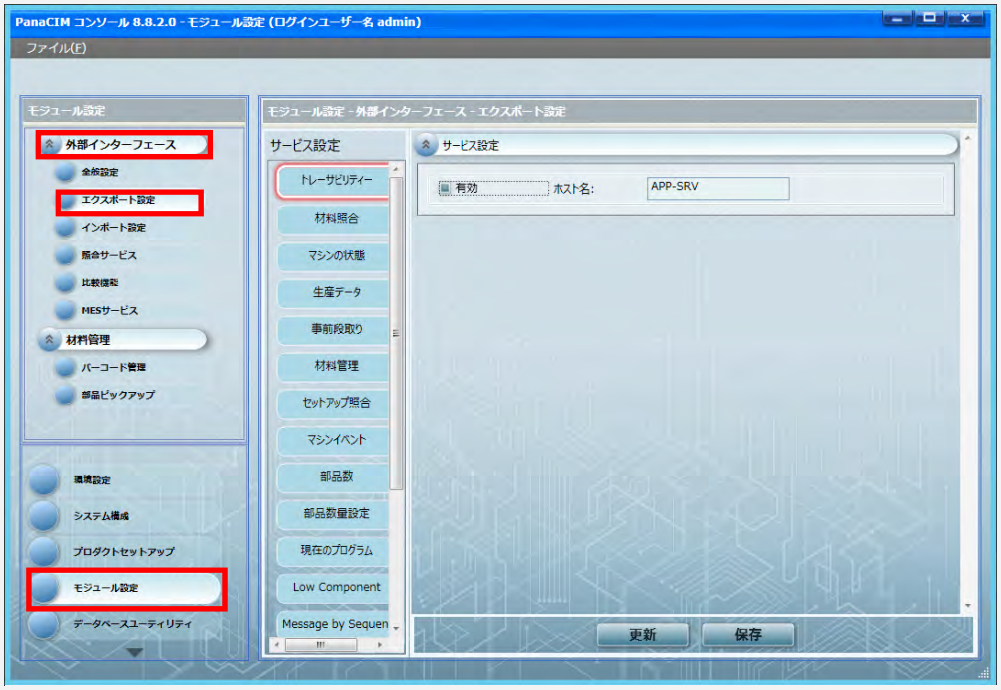
5	下記のいずれかの操作を行います。 [更新]ボタンをクリックし、全ての設定変更をキャンセルし、元の状態に戻します。

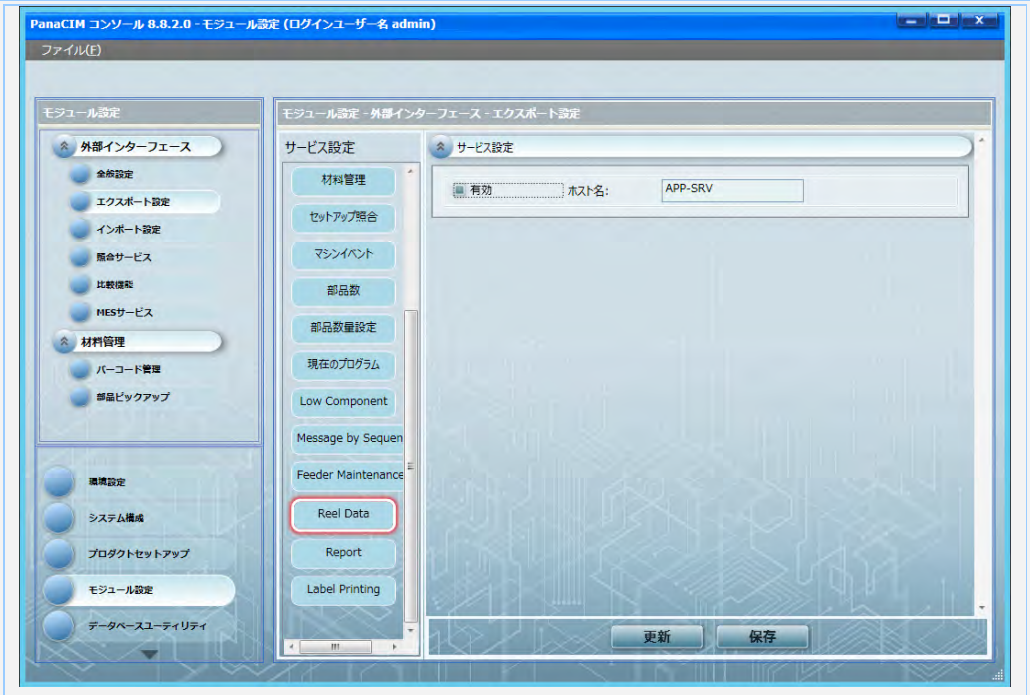
	−又は− [保存]ボタンをクリックし、トレーサビリティーサービスへの変更を保存します。 注） [保存]ボタンをクリック後は、[更新]ボタンによる設定変更キャンセルはできません。
6	[保存]ボタンがクリックされると下記の変更確認ウィンドウが表示されます。 

■ リールデータの CSV ファイルへのエクスポート

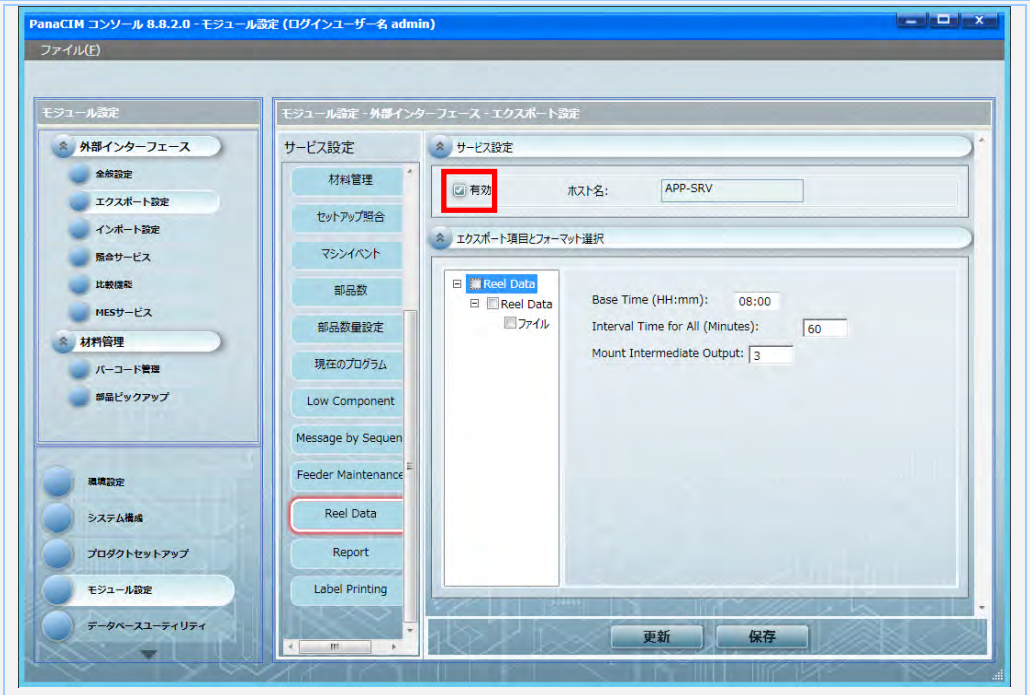
PanaCIM は、CM 系設備（CM/DT）および NPM 系設備(NPM/AM100)に装着されている部品リール情報について指定時間毎に、CSV ファイルに出力することができます。
開始時刻、全フィーダーの部品リール情報の出力間隔(分)、搭載済みフィーダーの部品リール情報の出力回数の設定により指定時間毎にリール情報(所在地情報有)を XML ファイルに出力します。

※この XML ファイルの管理は、ユーザー管理となります。出力、蓄積された XML ファイルの削除は自動では行われません。

手順	操作
1	PanaCIM コンソールを開き、[モジュール設定]を選択の後、[外部インターフェース]の[エクスポート設定]をクリックします。下記の画面が表示されます。 
2	[サービス設定]の[Reel Data]を選択します。下記の画面が表示されます。

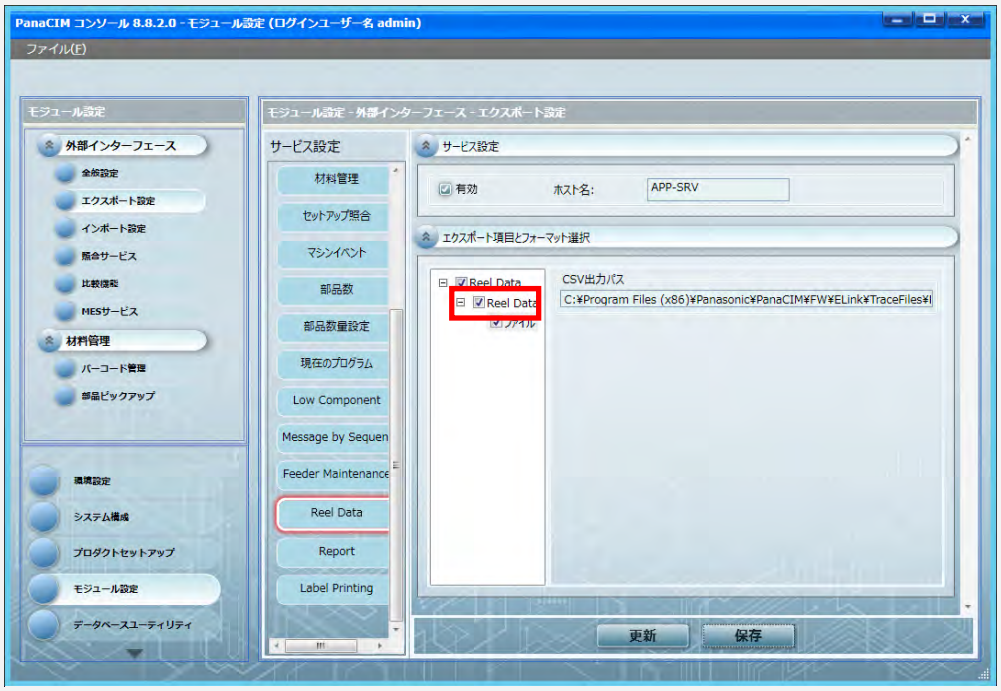


3	[サービス設定]の下の[有効]チェックボックスにチェックを入れます。これにより、下図の様に、[Reel Data]チェックボックス下に[ファイル]のチェックボックスが表示されます。 階層の一番上位の[Reel Data]を選択した時に、[Base Time(HH:mm)]、[Interval Time for All(Minutes)]、[Mount Intermediate Output]が表示されます。 [Base Time(HH:mm)]にデータベースに登録のある全フィーダーのリール情報(所在地情報)の出力を開始する時刻を入力します。 [Interval Time for All(Minutes)]に全フィーダーのリール情報(所在地情報)の出力時間間隔(分)を入力します。 [Mount Intermediate Output]に搭載済みフィーダーのリール情報の出力回数を入力します。 【例】 [Base Time(HH:mm)]:08:00 [Interval Time for All(Minutes)]:60 [Mount Intermediate Output]:3 と入力した場合、 全フィーダーのリール情報は、08:00、09:00、・・・と60分毎に出力されます。 搭載済みフィーダーのリール情報は、08:15、08:30、08:45、09:15、・・・と全フィーダーのリール情報出力の間に3回等間隔で出力されます。



4

「ファイル」チェックボックスを選択します。これによりテキストボックスが表示され、CSVファイルが出力されるデフォルトのパスを表示します。
(ファイルパスは変更できません。)
ファイル名は、
全フィーダーのリール情報:年+月+日+時+分+秒+_ALL.csv
搭載済みフィーダーのリール情報:年+月+日+時+分+秒+_MNT.csv
となります。



5

下記のいずれかの操作を行います。

[更新]ボタンをクリックし、全ての設定変更をキャンセルし、元の状態に戻します。

-又は-

	[保存]ボタンをクリックし、Reel Dataサービスへの変更を保存します。 注） [保存]ボタンをクリック後は、[更新]ボタンによる設定変更キャンセルはできません。
6	[保存]ボタンがクリックされると下記の変更確認ウィンドウが表示されます。 

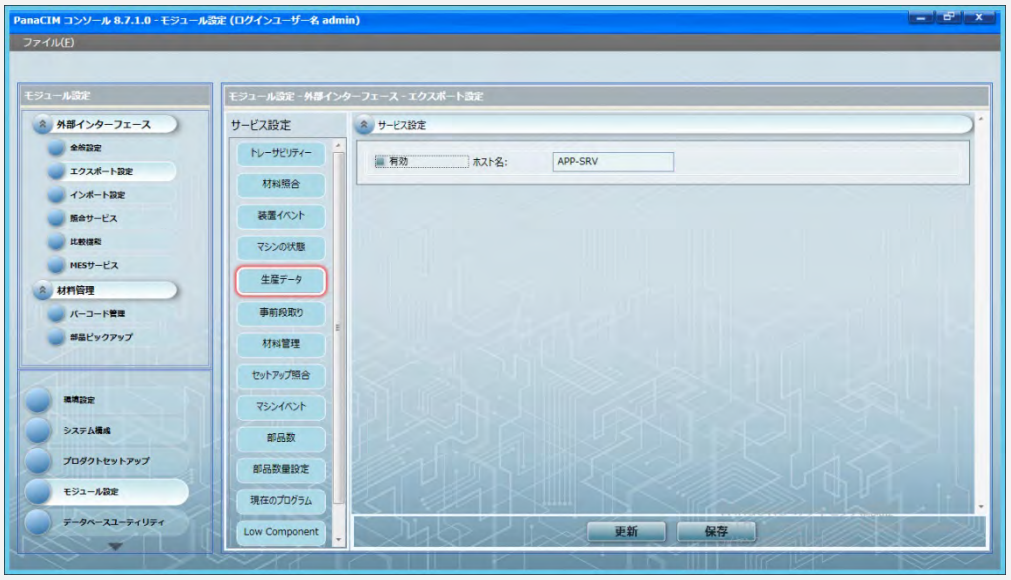
4.2.2 データベース

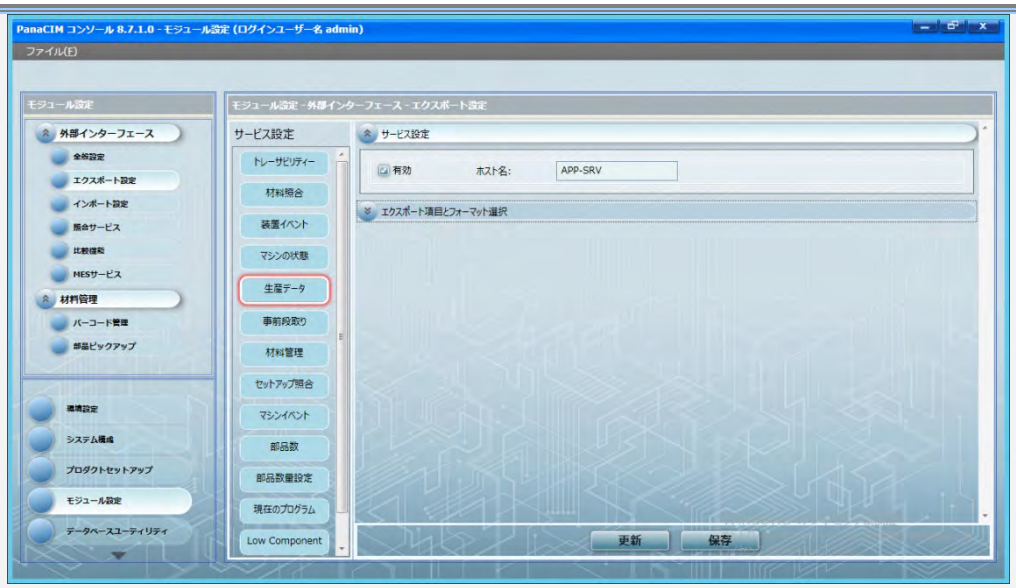
■ 前提条件

- 廃棄データは SQL サーバーへのエクスポートのみ対応します。
- 外部インターフェースは、ユーザーの SQL サーバーデータベースでストアドプロシージャを呼び出すためのアクセス許可を持っている必要があります。
- 外部インターフェースは、ユーザーの SQL サーバーデータベースに、テーブルとストアドプロシージャを作成する権限が無い場合は、管理者によりスクリプト実行のための手動設定を行う必要があります。
- PanaCIM は、ユーザーの SQL データベース内のテーブルに定義済みのテーブル構造や廃棄データを保管するためのスクリプト(定型手続き)を提供します。テーブル内のデータの維持管理はユーザー責任となります。
- 事前に定義されたテーブルを使用したくない場合は、手動でストアドプロシージャを変更する必要があります。
- データベースへのデータエクスポートが何らかの理由で失敗した場合は、外部インターフェースを通じて手動でエクスポートする必要があります。

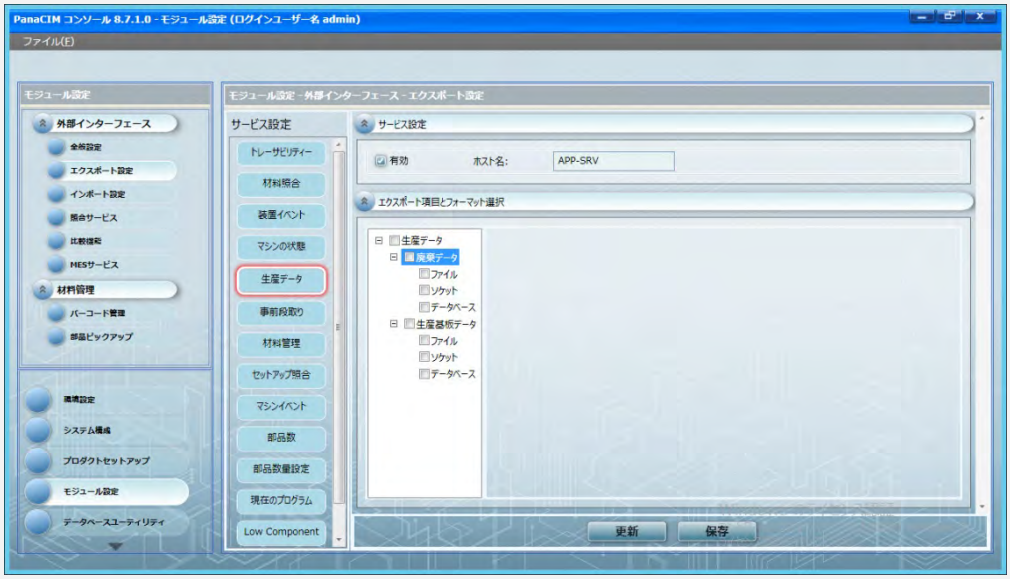
■ 廃棄データベースエクスポートの設定

廃棄データエクスポートの設定手順を以下に示します。

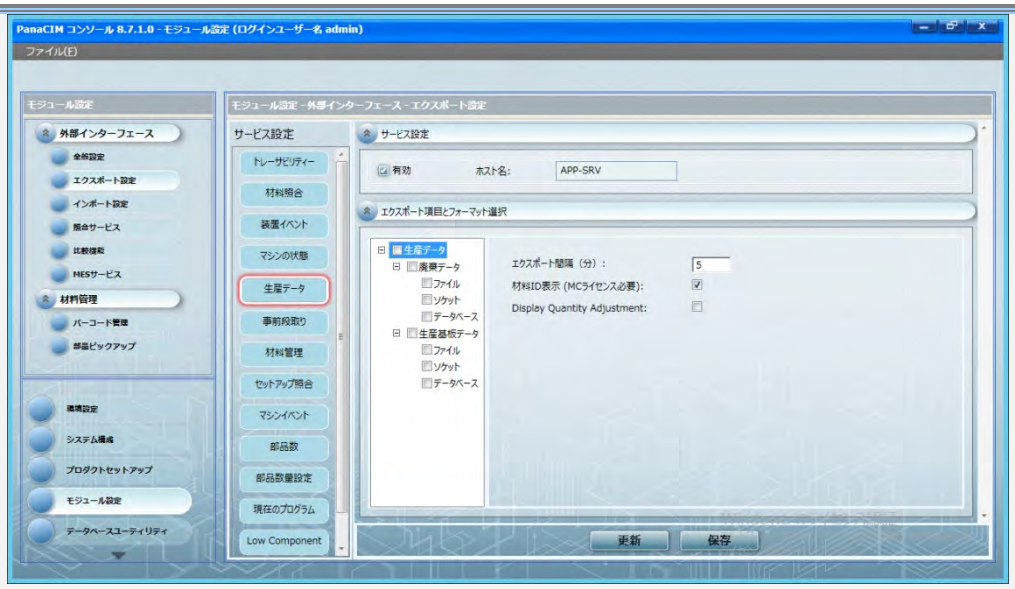
手順	操作
1	PanaCIM コンソールを開き、[モジュール設定] > [外部インターフェース] > [エクスポート設定] > [生産データ]を選択します。 
2	[有効]チェックボックスをチェックし、エクスポートサービス設定を有効にします。



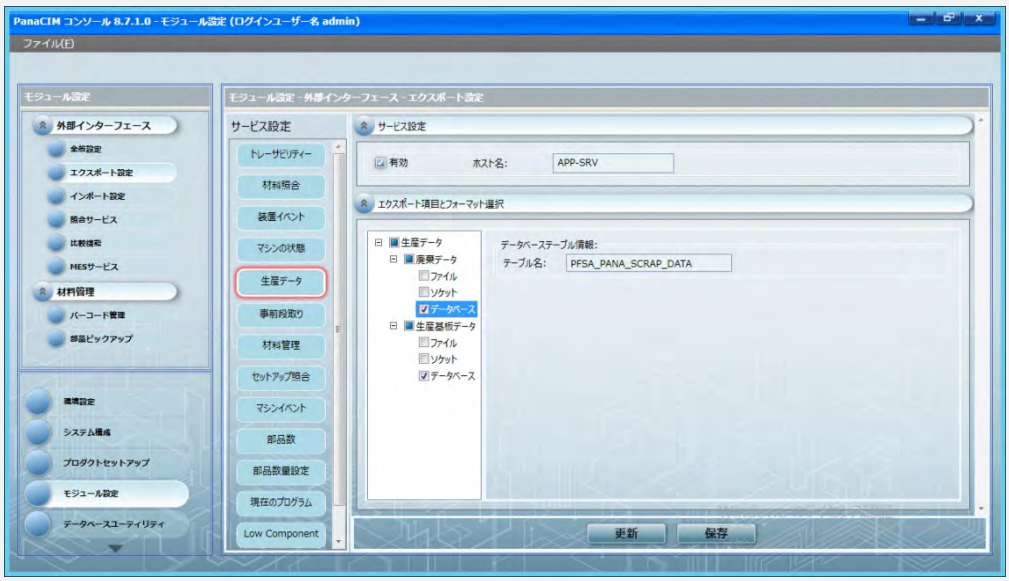
3	[エクスポート項目とフォーマット選択]を開きます。



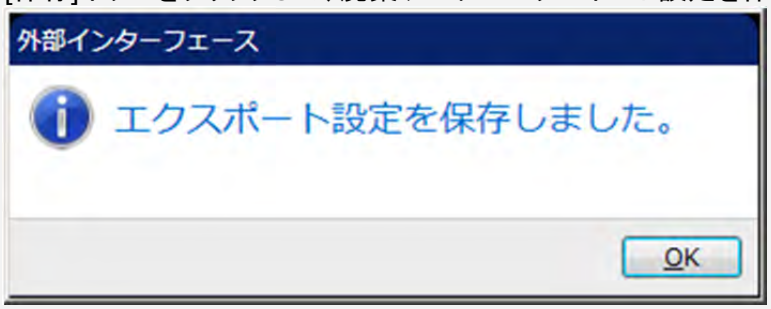
4	[生産データ]をクリックし、[エクスポート間隔(分)]を設定し、[材料 ID 表示]チェックボックスをチェックします。



5 [データベース]チェックボックスをクリックして、データベーステーブル情報を表示させます。



6 [保存]ボタンをクリックして、廃棄データのエクスポート設定を保存します。



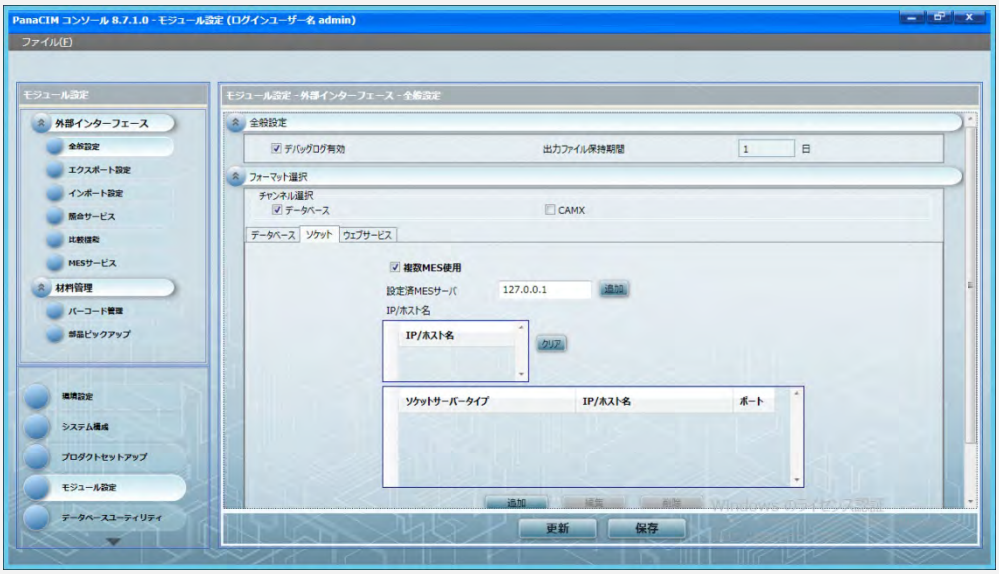
4.2.3 ソケット接続

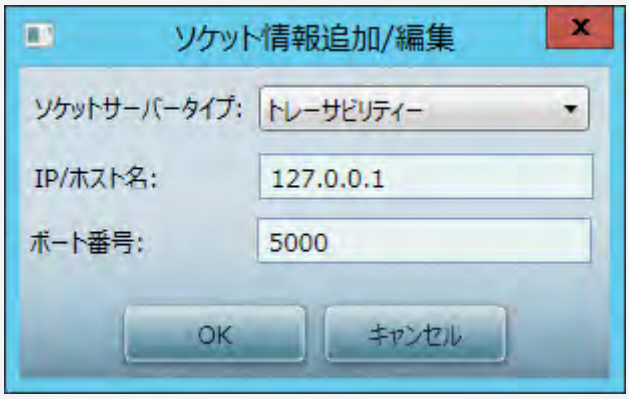
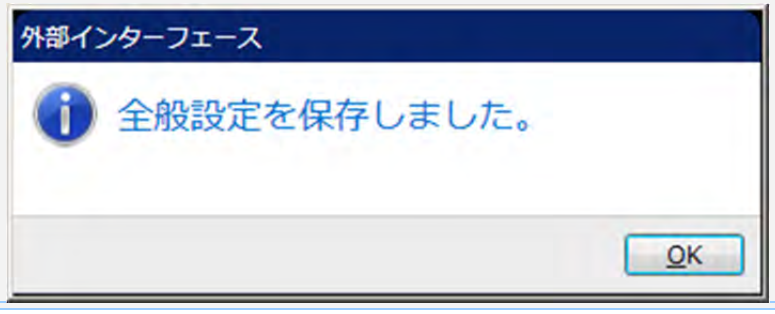
■ 外部インターフェースから MES へのデータ送信設定

外部インターフェースは、サードパーティーの MES システムとの通信設定を行うことができます。生産実行システム（MES）は、基板生産プロセスの全ての側面をコントロールする目的とするソフトウェアです。ここでは、リール部品の残数、湿度管理部品のライフタイムのマスターデータが対象となります。CM 系設備（CM 及び DT）用の生産データも外部インターフェースと MES システム間で交換ができます。

● ソケット通信設定

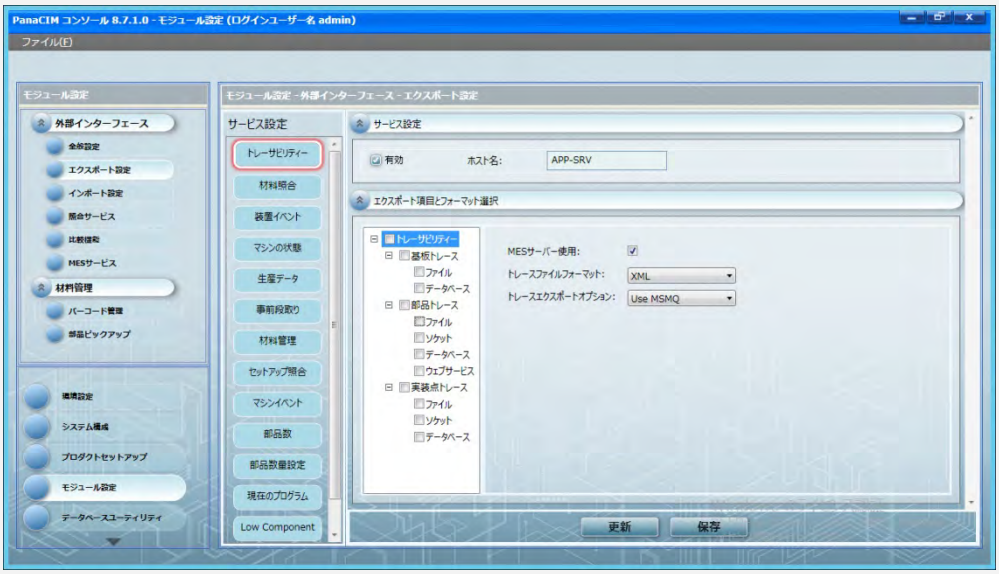
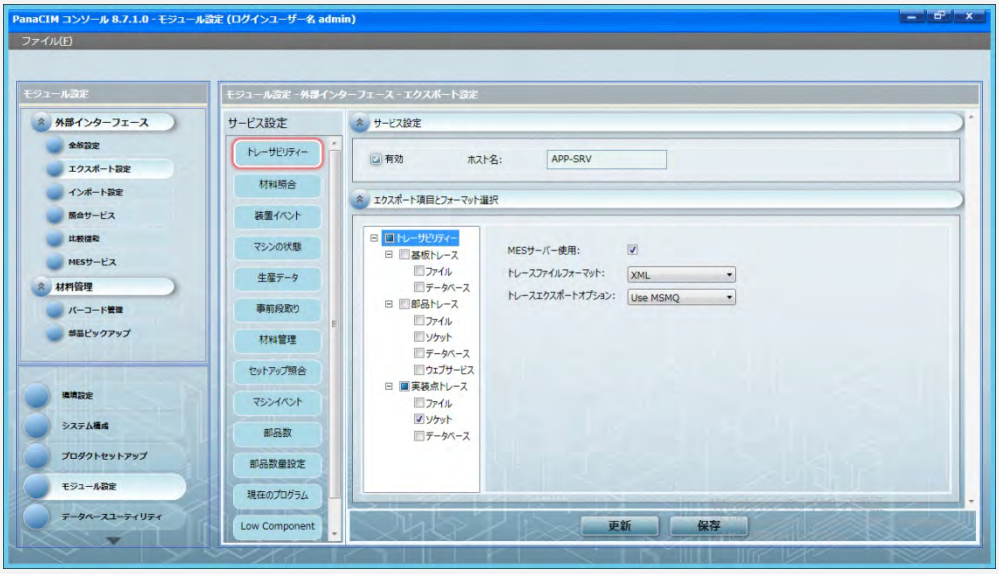
ソケット通信設定は、MES システムの IP アドレス及びポート名を参照し、データを送信することを可能とします。この設定は、PanaCIM と MES システム間の個々のデータ送信について設定する必要があります。

手順	操作
1	PanaCIM コンソールを開き、[外部インターフェース]の[全般設定]を選択します。下記の画面が表示されます。 
2	下図のように、[ソケット]タブが開かれていることを確認します。 

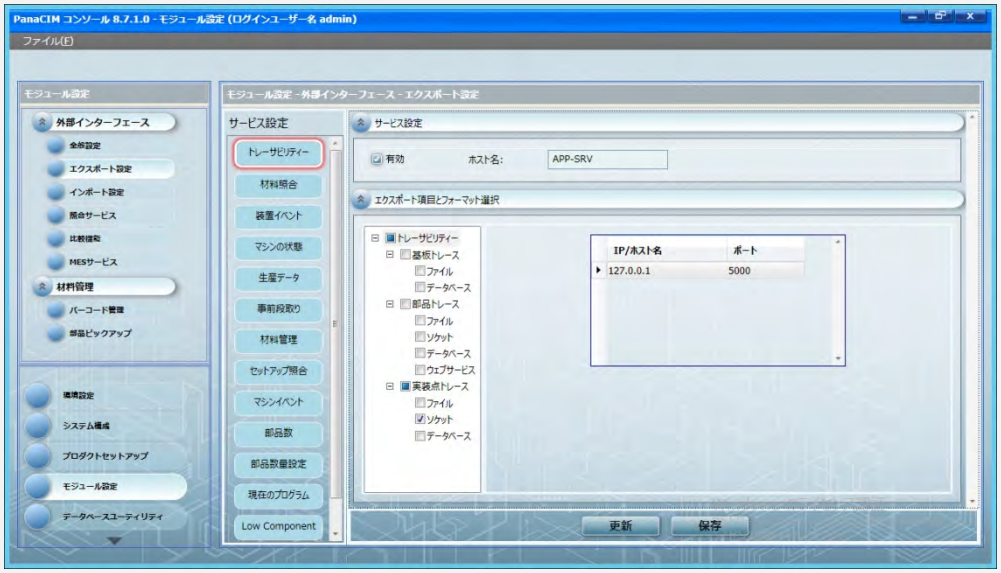
3	ソケットタブ中の[追加]ボタンをクリックしてください。下図の様なダイアログボックスが表示されます。  [IP/ホスト名]において、IPアドレス又は、MESが稼働しているホスト名を入力します。[ポート番号]に、ポート番号を入力します。
4	[IP/ホスト名]、[ポート番号]入力後、[OK]ボタンをクリックします。これにより、下記画面が表示されます。  この段階では、下記の作業を実施できます: • [追加]ボタンのクリックによる PanaCIM と MES 間のデータ送信定義の新規追加 • [編集]ボタンのクリックによる既存のソケット設定の編集 • [削除]ボタンのクリックによる既存のソケット設定の削除 • [保存]ボタンクリックによる設定タブにおいて実施された変更の保存。[保存]ボタンがクリックされると、[更新]ボタンによる以前の設定への復帰はできません。
5	[保存]ボタンがクリックされると下記の変更確認ウィンドウが表示されます。 

● MES と PanaCIM-EE インターフェースの有効化

MES と PanaCIM とのインターフェースにおいて、前項にて説明した MES サーバーIP アドレス及びポート名を使用した送受信の詳細を設定します。

手順	操作
1	[外部インターフェース]の[エクスポート設定]を選択します。下記の画面が表示されます。 
2	[サービス設定]において PanaCIM と MES 間のインターフェースを選択します。 例えば、PanaCIM がパネルトレーサビリティーに関するメッセージを送受信する必要がある場合、[サービス設定]下の[トレーサビリティー]を選択します。 [有効]チェックボックスをチェックし、サービス設定を有効にします。 その後、[エクスポート項目とフォーマット選択]を選択します。  [MES サーバー使用]チェックを行い PanaCIM と MES 間でトレーサビリティーデータの交換を有効とします。

この間、MES サーバーの IP アドレスとポート名は[ソケット]のクリックにより、下図の様にいつでも参照できます。



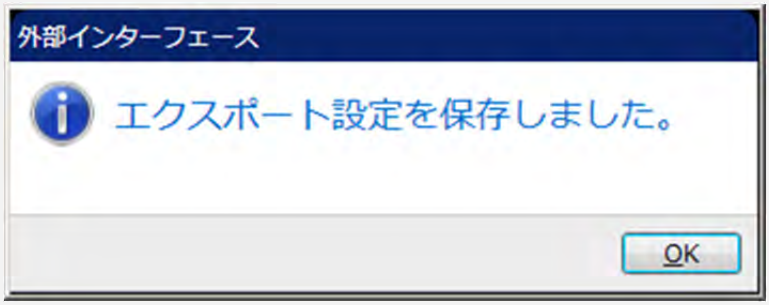
注）部品トレースデータに加えて、実装点トレースデータもサードパーティーMES サーバーへエクスポートすることが可能です。

3 以下の操作のいずれかを行います。

- [更新]ボタンをクリックし、変更をキャンセルし変更前の設定に戻します。

-又は-

- [保存]ボタンをクリックし、変更を保存します。この操作後、下記の確認ウィンドウが表示されます。



4 手順 1 から 3 を全ての PanaCIM インターフェースについて全て実施します。

= MEMO =

5. 機能 - 外部インターフェース ユーティリティー

この章では、機能-外部インターフェースユーティリティーについて説明しています。

5.1 概要

外部インターフェースユーティリティー

・MCID 管理ユーティリティー
・メッセージログユーティリティー

について説明します。

5.2 設定

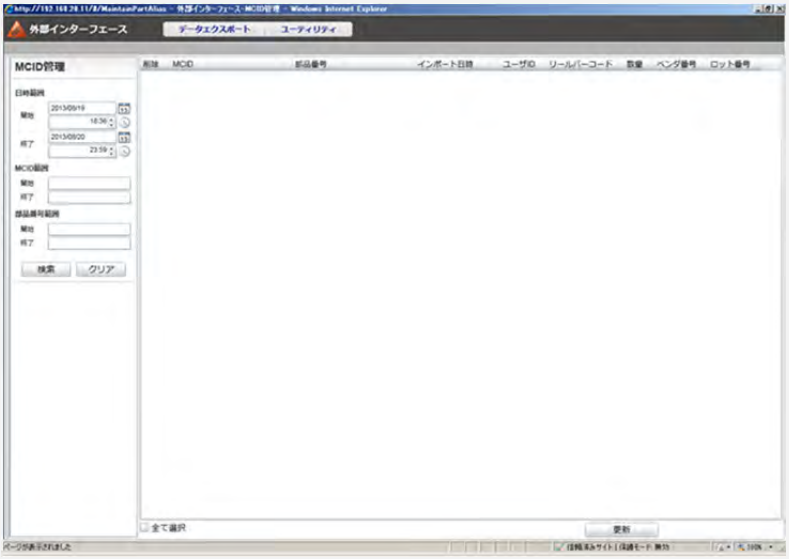
5.3 操作をご参照ください。

5.3 操作

5.3.1 MCID 管理ユーティリティー

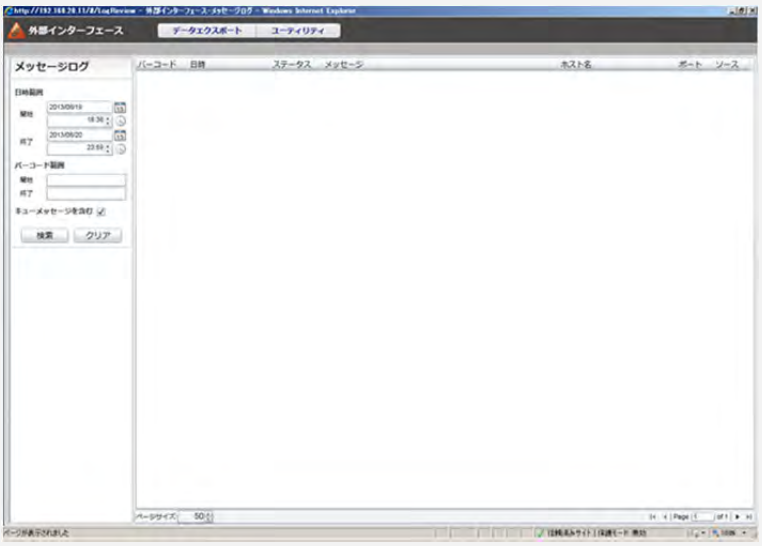
MCID 管理ユーティリティは、データベース中よりデータを削除/更新するツールです。

下記は、MCID 管理ユーティリティを使用したデータの変更手順です。

手順	操作
1	**Webアプリケーションから、[外部インターフェース]**アイコンを選択し、**[ユーティリティ]**を選択します。
2	ユーティリティメニュー項目を選び、**[MCID 管理]**をクリックします。MCID 管理画面が表示されます。  a. ファイル処理履歴を参照するための日時範囲、または、MCID 範囲、部品番号範囲等を定義します。MCID、部品番号、ファイルインポートの日時が画面右に表示されます。オプション操作:部品番号の変更の際には、**[更新]**ボタンをクリックします。データを消去する際には、チェックボックスを選択し、**[更新]**ボタンをクリックします。 b. **[検索]**ボタンをクリックします。

5.3.2 メッセージログユーティリティー

特定の期間に外部インターフェースが出力したメッセージを参照する方法を説明します。

手順	操作
1	Webアプリケーションから、**[外部インターフェース]**アイコンを選択し、**[ユーティリティ]**をクリックします。
2	**[ユーティリティ]**をクリックし、**[メッセージログ]**を選択します。 
3	検索する日時範囲を入力し、**[検索]**ボタンをクリックします。

= MEMO =

6. 付録

6.1 出力データフォーマット例

6.1.1 トレーサビリティー

■ ソケットフォーマット

基板トレースのフォーマット例を示します。

```
000342(BID0024)WBIIB0000100000(BNR0043)DIMA;DIMALOT;DIMAFIL
E;DIMAFILE;0.1(BNE0023)CM402 KXF-4Z4C(BZE0028)10.09.2004-
14:28:05(BLS0010)3(BLP0014)30007(BLT0010)3(BLF0010)L(BLE001
2)***(BCB0019)AZ08054501(BCG0034)AZ08054501 MYVENDOR
12345(BLS0010)4(BLP0014)40008(BLT0010)4(BLF0010)L(BLE0012)*
**(BCB0019)AZ08054502(BCG0034)AZ08054502 MYVENDOR 12345
```

下記は、フォーマット構成要素の説明です。

構成要素	説明
00342	ソケットへ送信したメッセージの総長
BID	バーコード
0024	バーコード収容文字列総長
BNR	実装プログラム
BNE	設備ID、レーン、ステージ。ファクトリーエクスプローラにて定義された設備名、サフィック部分でレーン、ステージを表現
BZE	設備より基板が排出された時間。日(dd).月(mm).年(yyyy)-時(hh):分(mm):秒(ss)
BLS	テーブル番号
BLP	スロット
BLT	(再)テーブル番号
BLF	フィーダーの左右。ダブルフィーダー/薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー(スプライスレスフィーダー)を使用した際にR、Lとなり、シングルフィーダーの際は、Lに固定
BLE	フィーダーID
BCB	部品名
BCG	ロット番号に続いた部品名

■ XML スキーマ

```
<PANEL>
<BOARD LINENO="1013" CELLNO="1049" CELLNAME="CM401-1" LANENO="0" STAGENO="1" PRODUCTNAME="SIIX-
 001" SETUPNAME="S-001" PRODID="AA" BARCODE="AA0011" SIDE="Top" PROGID="SI-001:SIIX-001:SIIX-001:"
 TIMEOUT="12/08/2009 03:49:43 PM">
<FEEDER FEEDERNO="108" TABLENO="2" SLOT="20027" SUBSLOT="1" PARTNO="ERZVA5D471" LOTNO="7021"
 EXPECTEDPART="" VENDORNO="1207" FEEDERID="FA0210AYA001333" QUANTITY="2000" TIMEOFF="12/8/2009
 3:49:43 PM" OPERATORNAME="" USERDATA="" />
</BOARD>
</PANEL>
```

6.1.2 材料照合

■ XML スキーマ

注） ファイル名は下記の様に設定されます。
P +月 + 日 + 時間 + 分 + 秒 + ミリ秒 + .xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<PARTSCAN><FEEDERDATA HEADID="1127" LINENO="1022" LINENAME="001" ZONENO="1069"
  ZONENAME="Zone-41" CARTID="" CELLNO="1127" CELLNAME="Zone-41-Machine-1"
  LANENO="0" STAGENO="1" Z="12" SLOT="10006" SUBSLOT="1" PARTNO="T1608-04072009-
  1001L" EXPECTEDPART="" LOTNO="P00LL" VENDORNO="P00LL"
  FEEDERID="FA0210AJA453139" QUANTITY="416" PARTTIMEON="07/07/2010 11:45:40"
  PARTTIMEOFF="07/07/2010 11:59:50" OPERATORNAME="444" OPERATION="Part Scan"
  USERDATA="" REELBAR="FJ07072010-001" MCID="" PARTCLASS="111" COMPARISONID=""
  OVERRIDE_REASON="" ></FEEDERDATA></PARTSCAN>
```

6.1.3 設備状態

■ XML スキーマ

注） タイムスタンプのフォーマットは“年月日時分秒”となります。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <equipment xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="equipment_state-1.1.xsd">
<state Name="RUNNIGN" Equipment="CM402 KXF-4Z4C" StageNo="0" Timestamp="2008-07-
  17T15:26:59+05:30" />
</equipment>
```

6.1.4 事前段取り

■ XML スキーマ

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<PARTSCAN>< FEEDERDATA HEADID="" LINENO="1001" LINENAME ="ROUTE1"
  ZONENO="1001" ZONENAME="ZONE2" CARTID ="12345" CELLNO=""
  CELLNAME="" LANENO="" STAGENO="" Z="" SLOT="17" SUBSLOT="1"
  PARTNO="0402" EXPECTEDPART="" LOTNO="3" VENDORNO="3"
  FEEDERID="FAXXXXX" QUANTITY="3" PARTTIMEON="09/03/2009 05:32:40"
  PARTTIMEOFF="" OPERATORNAME="111" OPERATION="PreSetup Scan"
  USERDATA="3" REELBAR="R001" PartAlias="TCTC02X800098"
  >< /FEEDERDATA></PARTSCAN>
```

6.1.5 生産

■ XML スキーマ

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <PRODUCTIONDATA>
    <LINE NAME="AAA4" />
    <CELL NAME="CM401-1" />
    <STARTTIME VALUE="2010-01-21T16:13:48-06:00" />
    <ENDTIME VALUE="2010-01-21T16:33:19-06:00" />
  - <DATALIST>
      <DATA LANENO="1" STAGENO="1" PRODUCTNAME="LC-003" BLOCKPRODUCED="6" BOARDPRODUCED="1" />
    </DATALIST>
  </PRODUCTIONDATA>
```

= MEMO =

おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 本文中に記載のある社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック コネクト株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号
TEL: (092) 477-1205
FAX: (092) 477-1664

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。

Printed in Japan